2024.01.15

行业指数如何择时：通过估值、流动性和拥挤度构建量化择时策略

——量化择时研究系列 02

报告作者
廖静池（分析师）
0755-23976176
liaojingchi024655@gtjas.com
证书编号 S0880522090003

余齐文（分析师）
0755-23976212
yuqiwen@gtjas.com
证书编号 S0880522010001

相关报告
大类资产配置策略落地方法研究 2024.01.14
全球主权基金 ESG 投资实践最新解析 2024.01.11
关于大小盘风格轮动的研判 2024.01.04
看多有色、化工、农业、煤炭、机械、电新 2023.12.28
美国反 ESG 运动全景：现状、原因及展望 2023.12.23

本报告导读：

“有效市场”不是静止的状态，而是动态的过程。本篇报告我们将行业估值模型与市场流动性模型结合使用，关注指数低估或高估状态下市场流动性的边际变化；同时利用交易拥挤度模型规避指数交易拥挤下跌风险。应用估值、流动性与拥挤度的量化择时模型能够较为准确地捕捉行业指数底部与顶部特征，同时能够有效规避交易拥挤下跌风险。2011 年以来行业多空组合平均年化收益率为 18.59%，平均超额年化收益率为 15.66%；市场组合年化收益率为 20.54%，超额年化收益率为 17.02%。

摘要：

- **行业指数量化择时研究框架。**我们从微观结构角度引入市场流动性与交易拥挤度指标，通过与指数估值结合，研究行业指数低估或高估状态下流动性与拥挤度等微观结构的边际变化，可以更加准确地刻画行业指数的底部与顶部特征。
- **行业指数估值模型。**行业估值因子包括行业指数 PB、PE、PBPE 以及股权风险溢价，我们通过计算估值因子所处历史分位数水平的方法来构建行业估值因子。2011 年以来估值模型行业多空组合平均年化收益率为 12.40%，市场多空组合年化收益率为 12.68%。
- **市场流动性模型。**市场流动性因子包括买入冲击成本、卖出冲击成本、上涨流动性指数以及下跌流动性指数。**整体看来，市场流动性因子底部择时的准确度与效果相较顶部择时更为显著。**买卖冲击成本所处分位数低于 10%时，未来 50 日行业指数上涨概率超 65%，平均涨幅分别为 5.82%和 6.49%。2011 年以来应用流动性的估值模型行业多空组合平均年化收益率为 15.05%，市场多空组合年化收益率为 16.67%。
- **交易拥挤度模型。**拥挤度是一种顶部择时类避险因子，可以与估值流动性模型有效互补。我们从微观结构、波动率、流动性、相关性等多维度构建拥挤度因子，**应用动量均线系统改进后，相较常规拥挤度因子能够更好地规避行业指数交易拥挤下跌风险。**2011 年以来行业拥挤度复合模型年化收益率为 10.59%。
- **行业指数量化择时模型合成与应用。**应用估值、流动性与拥挤度的量化择时模型能够较为准确地捕捉行业指数底部与顶部特征，同时能够有效规避交易拥挤下跌风险。2011 年以来行业多空组合平均年化收益率为 18.59%，平均超额年化收益率为 15.66%；市场多空组合年化收益率为 20.54%，超额年化收益率为 17.02%，SHARP 比率为 1.41，绝对收益年胜率（收涨）为 92%。**最近一年市场流动性模型分别捕捉了计算机、机械、国防军工、医药 19.57%、18.15%、12.70%、10.70%底部反弹收益；2023 年样本外跟踪，交易拥挤度模型分别规避了消费者服务、有色金属、电力设备及新能源与汽车 16.87%、3.62%、5.49%、7.29%下跌幅度。**
- **风险提示：**量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

目 录

1. 行业指数量化择时研究框架 3
1.1. 行业指数量化择时研究框架 3
1.2. 行业指数量化择时研究流程 4
2. 行业指数估值模型 5
2.1. 行业估值因子分类与构建 5
2.1.1. 行业估值因子分类 5
2.1.2. 行业估值因子构建 6
2.2. 行业估值因子测试 6
2.3. 行业估值模型合成与测试 10
3. 市场流动性模型 13
3.1. 市场流动性因子分类与构建 13
3.1.1. 市场流动性因子分类 13
3.1.2. 市场流动性因子构建 14
3.2. 市场流动性因子测试 15
3.3. 行业估值流动性模型合成与测试 17
4. 交易拥挤度模型 21
4.1. 交易拥挤度因子分类与构建 21
4.1.1. 交易拥挤度因子分类 21
4.1.2. 交易拥挤度因子构建 24
4.2. 交易拥挤度因子测试 26
4.2.1. 胜率与收益分析 26
4.2.2. 参数敏感性测试 28
4.3. 交易拥挤度模型合成与测试 30
5. 行业指数量化择时模型合成与应用 32
5.1. 行业指数量化择时模型合成 32
5.2. 行业指数量化择时模型绩效分析 35
5.3. 行业指数量化择时模型应用 36
风险提示 37

“有效市场”不是静止的状态，而是动态的过程，意味着在时间跨度上需要择时。本篇报告我们运用证券研究的 2+1 思维，从微观结构角度引入市场流动性与交易拥挤度模型，研究估值模型、市场流动性模型以及交易拥挤度模型在行业指数择时中的作用。**研究结果表明：应用估值、流动性与拥挤度的量化择时模型能够较为准确地捕捉行业指数底部与顶部特征，同时能够有效规避行业交易拥挤下跌风险。2011 年以来行业多空组合平均年化收益率为 18.59%，平均超额年化收益率为 15.66%；市场多空组合年化收益率为 20.54%，超额年化收益率为 17.02%。**

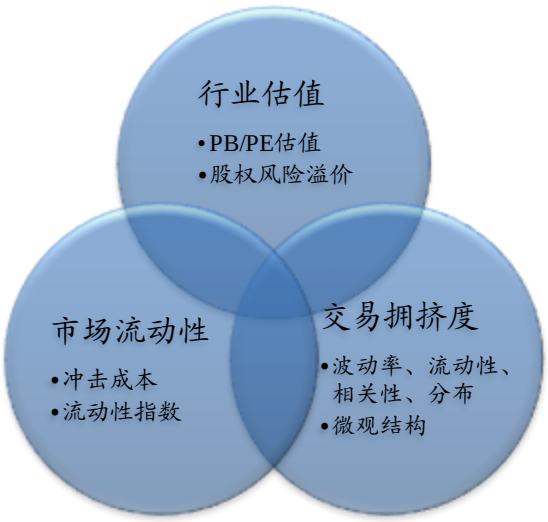
1. 行业指数量化择时研究框架

1.1. 行业指数量化择时研究框架

证券市场估值与情绪存在极端悲观与极端乐观之间的周期往复运动，我们可以从微观结构角度解释市场的周期变化:

1. 在市场持续、大幅下行时，随着悲观者持续抛出筹码、乐观者资金总量和资金成本优势逐步积累，市场风险实际上随着估值快速下降。随着市场多空力量对比逐渐反转，此时持有资金的投资者都是潜在购买者，业绩、政策或资金任一方面的边际改善都可能成为市场反弹修复的催化剂。
2. 在市场持续、大幅上行时，随着乐观者持续购进筹码、悲观者筹码总量和筹码成本优势逐步积累，市场风险实际上随着估值快速上升。随着市场多空力量对比逐渐反转，此时持有筹码的投资者都是潜在抛出者，业绩、政策或资金任一方面不及预期都可能成为市场快速下行的导火索。

图 1：行业指数量化择时研究框架



数据来源：国泰君安证券研究

证券市场的底部与顶部是交易出来的，采用常规的估值方法很难准确判断。我们从微观结构角度引入市场流动性与交易拥挤度指标，通过与指数估值结合，研究行业指数低估或高估状态下流动性与拥挤度等微观结构的边际变化，可以更加准确地刻画行业指数的底部与顶部特征:

1. 在行业估值极低且中长期均线处于上升趋势时，此时指数存在估值修复动能，此种情形可视为行业指数底部信号（即多头信号）；在行业估值极高且中长期均线处于下行趋势时，此时指数存在估值回归动能，此种情形可视为行业指数顶部信号（即空头信号）。

2. 在行业指数出现流动性恐慌时，指数买卖冲击成本极高、上涨与下跌流动性指数极低，此时指数买卖双方流动性极度匮乏，给指数提供流动性所获的流动性补偿较高，此种情形可视为行业指数底部信号（即多头信号）。

3. 通过微观结构、波动率、流动性、相关性、收益率分布特征等多维度跟踪行业指数交易拥挤状态，当相关指标触发交易拥挤阈值且动量均线系统确认时视为行业指数阶段顶部。

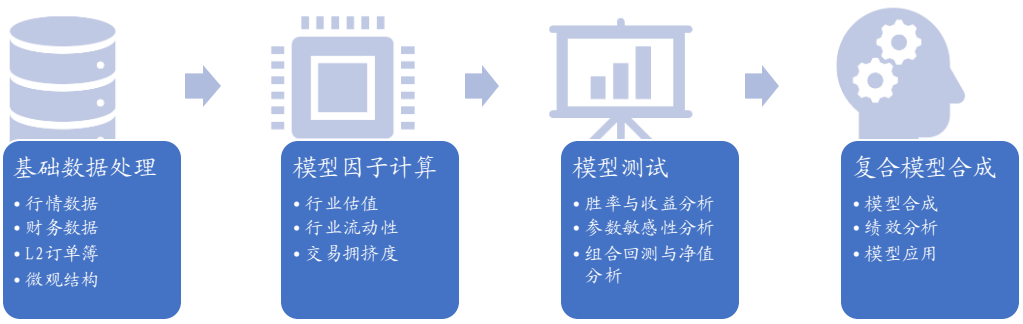
本篇报告我们以中信一级行业指数为例，从行业估值、市场流动性与交易拥挤度等维度识别行业指数底部与顶部特征，通过单模型测试与多模型复合研究相关择时模型在行业指数择时中的作用。

1.2. 行业指数量化择时研究流程

量化择时研究流程包括基础数据处理、模型因子计算、模型测试以及复合模型合成等步骤：

1. 基础数据处理：构建行业指数估值、市场流动性与交易拥挤度模型需要行业指数及其成分股的行情、财务、股本以及 LEVEL2 订单簿数据。在考虑数据质量的基础上需要尽量保证基础数据时间长度。
2. 模型因子计算：行业指数估值与市场流动性因子均采用整体法，利用成分股自由流通市值加权的方法构建；拥挤度因子中除个股分化指标外均采用指数行情数据计算。
3. 模型测试：模型因子计算后，需分析多头与空头信号的胜率与收益情况，并对不同参数与影响区间进行参数敏感性分析；筛选出有效的因子构建多空组合，并进行历史回测与绩效分析。
4. 复合模型合成：通过单模型测试构建行业指数估值、市场流动性与交易拥挤度模型后，通过模型多空信号复合的方法构建量化择时复合模型并测试模型效果。

图 2：行业指数量化择时研究流程



数据来源：国泰君安证券研究

量化择时研究中需注意:

1. **择时因子需要具有逻辑性，且要注意适用范围。**比如，市场存在周期性低估与高估现象，估值因子可以用来刻画市场代表性比较好的宽基指数估值水位的高低，但不同行业间差异较大，估值因子对行业指数是否适用需要经过测试验证。
2. **择时因子需要具有均值回复性。**比如，不同的牛熊周期行业估值绝对水平不一定相同，行业估值不一定能够均值回复。这种情况我们可以计算当前行业估值在最近一个市场牛熊周期所处历史分位数水平作为估值因子。

2. 行业指数估值模型

行业指数估值类因子主要包括行业指数 PB、PE、PBPE 以及股权风险溢价等。原始估值因子均值回复性较差，我们通过计算估值因子所处历史分位数水平的方法来构建行业指数估值择时因子，通过因子测试与合成研究估值模型在行业指数择时中的应用。

2.1. 行业估值因子分类与构建

2.1.1. 行业估值因子分类

1. 行业指数 PB 估值

行业指数 PB 估值，指指数成分股市值之和与股东权益之和的比值，可以用来衡量行业指数整体估值水平高低，高 PB 代表行业估值较高，低 PB 代表行业估值较低。

2. 行业指数 PE 估值

行业指数 PE 估值，指指数成分股市值之和与归母净利润之和的比值，可以用来衡量行业指数整体估值水平高低，高 PE 代表行业估值较高，低 PE 代表行业估值较低。

3. 行业指数 PBPE 估值

行业指数 PBPE 估值分位数，指行业指数 PB 估值分位数与 PE 估值分位数的几何平均数，可以用来衡量行业指数整体估值水平高低，高 PBPE 代表行业估值较高，低 PBPE 代表行业估值较低。

4. 行业指数股权风险溢价

行业指数股权风险溢价，指行业指数 PE 的倒数与 10 年期国债收益率之差，可以用来衡量行业指数整体估值水平高低，高股权风险溢价代表指数风险溢价较高、行业估值较低，低股权风险溢价代表指数风险溢价较低、行业估值较高。

2.1.2. 行业估值因子构建

我们计算行业指数估值因子值在历史数据中所处分位数水平，通过与设定阈值比较，判断是否触发多头或空头信号。具体构建方法如下：

1. 由于估值因子值较为平稳，计算窗口长度统一设置为 1 天。

2. 计算行业估值因子值在历史数据中所处的分位数水平。具体方法如下：
   1）历史区间长度设定为 5 年，涵盖一个完整的牛熊周期；
   2）历史分位数底部阈值统一设定为 10%、8%、5%和 3%，因子值低于指定阈值后触发多头信号；历史分位数顶部阈值统一设定为 90%、92%、95%和 97%，因子值超过指定阈值后触发空头信号；
   3）计算估值因子历史分位数时，因子值从小到大排序，因子值越小、所处历史分位数越低，代表市场估值越低；因子值越大、所处历史分位数越高，代表市场估值越高。

3. 行业底部/顶部判断：将行业估值因子所处历史分位数与设定阈值比较，如果低于底部阈值则触发多头信号，如果超过顶部阈值则触发空头信号。

通过上述方法构建行业估值因子，当行业估值因子值低于历史分位数底部阈值或超过历史分位数顶部阈值时，触发多头或空头信号。

表 1：行业估值因子构建方法

因子名称	因子 ID	因子方向	窗口	历史分位数底部阈值	历史分位数顶部阈值
PB 估值	PB	从小到大	1	10%/8%/5%/3%	90%/92%/95%/97%
PE 估值	PE	从小到大	1	10%/8%/5%/3%	90%/92%/95%/97%
PBPE 估值	PBPE	从小到大	1	10%/8%/5%/3%	90%/92%/95%/97%
股权风险溢价	ROVERRT	从小到大	1	10%/8%/5%/3%	90%/92%/95%/97%

数据来源：国泰君安证券研究

2.2. 行业估值因子测试

我们采用胜率与收益统计、参数敏感性测试等方法测试行业估值因子在指数择时中的作用，分底部信号和顶部信号测试。

1. 底部信号测试：我们统计行业估值因子所处历史分位数低于历史分位数底部阈值时，未来 60 交易日、90 交易日行业指数收益率均值、胜率以及信号触发次数。胜率越高代表触发底部信号后一段时间指数收涨的概率越大；收益率越高代表触发多头信号后一段时间指数上涨幅度越大，说明估值因子底部择时效果越显著；触发次数越高代表触发多头信号越频繁。

2. 顶部信号测试：我们统计行业估值因子所处历史分位数达到历史分位数顶部阈值时，未来 60 交易日、90 交易日行业指数收益率均值、

胜率以及信号触发次数。胜率越高代表触发顶部信号后一段时间指数收跌的概率越大；负向收益率越高代表触发空头信号后一段时间指数下跌幅度越大，说明估值因子顶部择时效果越显著；触发次数越高代表触发空头信号越频繁。

整体看来，行业估值因子指数择时的准确度与效果整体较为显著，但噪音信号较多：

1. **从胜率与收益率角度分析，估值因子底部与顶部择时的准确度与效果较好，其中顶部择时效果更好。**其中 PBPE 估值所处分位数达到 95%时，未来 60 日和 90 日指数下跌的概率均超过 75%，指数平均下跌幅度分别为 11.96%和 15.35%; PB 估值所处历史分位数低于 5%时，未来 60 日和 90 日指数上涨的概率均超过 58%，指数平均上涨幅度分别为 4.61%和 6.47%。

2. **从触发次数角度分析**，我们统计 90 日胜率超过 55%的因子，发现触发信号次数多在 100 到 500 次之间，集中分布于市场底部或顶部区域。其中 PBPE 估值所处分位数达到 95%时，顶部信号触发次数为 94，说明顶部信号较为集中；PB 估值所处历史分位数低于 5%时，底部信号触发次数为 467，说明底部信号较多，信号分布可能较为分散。

图 3：行业估值因子择时准确度与效果整体较为显著

因子ID	因子名称	分位数	60日胜率	60日收益率	90日胜率	90日收益率	触发次数
PBPE	PBPE估值	97	79.50%	-14.71%	81.04%	-19.28%	68
PBPE	PBPE估值	95	76.19%	-11.96%	75.47%	-15.35%	94
PB	PB估值	97	73.33%	-8.49%	74.64%	-12.62%	108
PB	PB估值	95	73.97%	-8.16%	72.77%	-10.79%	132
PB	PB估值	90	72.82%	-6.98%	70.96%	-8.46%	208
PB	PB估值	92	72.67%	-7.00%	69.86%	-8.40%	179
PBPE	PBPE估值	92	71.25%	-7.65%	69.11%	-10.58%	133
PBPE	PBPE估值	90	71.53%	-6.61%	68.04%	-8.88%	151
PBPE	PBPE估值	3	62.42%	5.31%	64.69%	7.06%	229
PB	PB估值	3	60.65%	4.99%	64.06%	7.37%	345
PBPE	PBPE估值	5	58.75%	4.41%	61.72%	5.88%	363
PB	PB估值	5	58.77%	4.61%	61.59%	6.47%	467
ROVERRT	股权风险溢价	97	56.39%	-2.17%	61.01%	-4.16%	183
PB	PB估值	8	57.63%	4.22%	60.53%	5.95%	631
ROVERRT	股权风险溢价	3	58.55%	5.09%	60.06%	5.50%	336
PB	PB估值	10	56.34%	3.84%	59.12%	5.47%	738
PBPE	PBPE估值	8	55.11%	3.34%	57.90%	4.59%	547
ROVERRT	股权风险溢价	95	54.36%	-1.28%	57.46%	-2.57%	246
PE	PE估值	3	54.84%	2.52%	56.88%	2.96%	294
PE	PE估值	97	56.50%	0.29%	56.36%	-1.05%	224
PBPE	PBPE估值	10	53.83%	2.89%	56.02%	3.84%	665
ROVERRT	股权风险溢价	5	55.06%	3.60%	55.35%	3.84%	432

数据来源：国泰君安证券研究

注：统计区间为 20110101 到 20231215，下同。

分板块看来，周期、金融板块顶部择时效果较为显著，消费、医药板块底部择时效果较为显著，科技板块择时效果整体较差：

1. **周期与金融板块顶部择时效果较好。**其中周期板块 PBPE 估值所处分位数达到 95%时，未来 60 日和 90 日指数下跌的概率均超过 85%，指数平均下跌幅度分别为 18.47%和 24.91%；金融板块 PB 估值所处分位数达到 95%时，未来 60 日和 90 日指数下跌的概率均超过 73%，指数平均下跌幅度分别为 9.85%和 19.05%。

2. **消费与医药板块底部择时效果较好。**其中消费板块 PB 估值所处历史分位数低于 5%时，未来 60 日和 90 日指数上涨的概率均超过 75%，指数平均上涨幅度分别为 8.69%和 12.27%；医药板块 PB 估值所处历史分位数低于 8%时，未来 60 日和 90 日指数上涨的概率均超过 69%，指数平均上涨幅度分别为 7.96%和 9.25%。

3. **科技板块择时效果整体较差。**科技板块 PBPE 估值所处分位数达到 95%时，未来 60 日和 90 日指数下跌概率超 70%，但指数平均下跌幅度仅 8%左右；科技板块 PBPE 估值所处历史分位数低于 5%时，未来 60 日和 90 日指数上涨概率超 62%，但指数平均上涨幅度仅 7%左右。

表 2：行业板块分类

板块	细分行业
周期	石油石化、煤炭、有色金属、钢铁、电力及公用事业、基础化工、建筑、建材、机械、汽车、交通运输
消费	轻工制造、商贸零售、消费者服务、家电、纺织服装、食品饮料、农林牧渔
科技	电力设备及新能源、国防军工、电子、通信、计算机、传媒
医药	医药
金融	银行、非银行金融、房地产

数据来源：国泰君安证券研究

图 4：周期、金融估值顶部择时效果较好，消费、医药估值底部择时效果较好

板块	信号类型	因子名称	分位数	60日胜率	60日收益率	90日胜率	90日收益率	触发次数
周期	BOTTOM	PBPE估值	3	61.71%	3.85%	65.92%	6.27%	179
		PB估值	3	59.84%	3.77%	64.21%	6.07%	373
		PBPE估值	5	58.07%	3.24%	63.29%	5.38%	315
		PE估值	3	54.80%	1.36%	61.24%	2.30%	206
		PB估值	5	57.12%	3.26%	60.93%	4.99%	503
	TOP	PBPE估值	97	91.03%	-23.59%	90.85%	-30.36%	28
		PBPE估值	95	89.46%	-18.47%	85.43%	-24.91%	42
		PBPE估值	92	84.23%	-14.64%	79.89%	-20.33%	65
		PB估值	97	79.07%	-11.92%	79.67%	-18.16%	74
		PB估值	95	81.94%	-11.77%	78.83%	-16.19%	80
		PB估值	92	82.32%	-9.47%	78.61%	-12.99%	113
消费	BOTTOM	PB估值	3	79.49%	9.26%	83.04%	13.69%	174
		PB估值	5	75.09%	8.69%	78.02%	12.27%	262
		PB估值	8	70.10%	7.64%	74.23%	10.47%	395
		PB估值	10	66.99%	6.76%	71.66%	9.30%	493
		PBPE估值	3	66.45%	5.79%	69.46%	8.09%	160
		PBPE估值	5	62.61%	5.09%	66.29%	6.99%	254
		PBPE估值	8	59.10%	4.08%	60.88%	5.16%	391
	TOP	PBPE估值	97	70.89%	-11.35%	73.75%	-13.01%	113
		PB估值	97	71.24%	-9.21%	73.20%	-12.48%	137
		PB估值	95	71.32%	-8.37%	70.48%	-9.83%	185
		PBPE估值	95	69.38%	-8.48%	69.50%	-10.33%	153
		PB估值	92	69.02%	-7.54%	67.77%	-7.79%	239
		PB估值	90	66.79%	-6.35%	66.23%	-7.13%	276
		PBPE估值	92	62.89%	-4.19%	61.44%	-4.30%	209

板块	信号类型	因子ID	分位数	60日胜率	60日收益率	90日胜率	90日收益率	触发次数
科技	BOTTOM	PBPE估值	3	68.46%	9.61%	65.89%	10.55%	199
		ROVERRT	3	65.15%	9.55%	63.13%	8.15%	268
		PBPE估值	5	63.57%	7.26%	62.20%	8.02%	322
	TOP	PBPE估值	95	72.57%	-8.76%	71.53%	-8.28%	99
		PBPE估值	97	71.26%	-2.03%	69.39%	-5.74%	78
金融	BOTTOM	ROVERRT	3	63.83%	5.34%	64.80%	6.71%	546
		ROVERRT	5	61.04%	4.42%	61.03%	5.83%	686
		PB估值	3	60.99%	3.87%	60.89%	5.14%	809
		PB估值	5	59.31%	3.47%	60.10%	4.70%	1074
	TOP	ROVERRT	97	71.27%	-6.46%	87.86%	-16.19%	134
		PE估值	97	76.30%	-7.22%	85.64%	-17.19%	78
		PB估值	97	84.55%	-16.06%	84.48%	-25.99%	60
		PBPE估值	97	77.85%	-10.56%	84.27%	-23.91%	54
		PB估值	95	73.38%	-9.85%	76.13%	-19.05%	85
		PB估值	90	76.91%	-9.20%	75.87%	-15.26%	95
		PBPE估值	90	72.21%	-5.46%	72.64%	-11.57%	95
医药	BOTTOM	ROVERRT	3	71.76%	10.33%	90.08%	13.82%	131
		PB估值	10	69.12%	7.22%	83.58%	8.91%	408
		PB估值	8	69.26%	7.96%	82.85%	9.25%	309
		PBPE估值	10	64.46%	8.12%	79.09%	9.65%	287
		PBPE估值	8	61.01%	7.89%	77.06%	9.38%	218
	TOP	PBPE估值	97	90.12%	-15.14%	91.36%	-15.62%	81
		PB估值	97	87.95%	-14.78%	83.13%	-13.08%	83
		PB估值	95	81.82%	-11.39%	73.55%	-10.20%	121
		PBPE估值	95	73.02%	-9.92%	72.22%	-9.67%	126

数据来源：国泰君安证券研究

我们通过参数敏感性测试，分析不同窗口长度、历史分位数阈值以及收益观察区间长度设置下，行业估值因子对于指数择时的准确度和效果如何。具体统计指标包括不同参数设置下的因子收益率均值、胜率以及触发信号的次数。我们选择胜率与收益分析中表现较好的 PBPE 估值和 PB 估值等 2 类因子进行参数敏感性测试。

历史分位数阈值方面，阈值设定越高，因子胜率与择时收益越高、择时信号触发次数越少。历史分位数顶部阈值设置为 95%时，PBPE 估值和 PB估值因子顶部信号触发次数分别为93和129次，胜率均值分别为67%和 67%，负向收益均值分别为 10%和 7%。历史分位数底部阈值设置为 5%时，PBPE 估值和 PB 估值因子底部信号触发次数分别为 349 和 452 次，胜率均值分别为 59%和 59%，正向收益均值分别为 4%和 4%。

收益观察区间方面，因子最佳收益观察区间长度为 60 日和 90 日，低于 60 日时因子胜率与择时收益逐步衰减。其中 PBPE 估值 90 日顶部和底部信号胜率均值分别为74%和62%，择时收益均值分别为14%和6%。PB 估值 60 日顶部和底部信号胜率均值分别为 72%和 63%，择时收益均值分别为 10%和 7%。

图 5：PBPE 估值因子胜率与收益参数敏感性测试

因子名称	因子ID	窗口	分位数	胜率				收益				触发次数
				20日	30日	60日	90日	20日	30日	60日	90日	
PBPE估值	PBPE	1	3	58%	60%	64%	66%	2%	3%	6%	7%	222
PBPE估值	PBPE	1	5	55%	57%	60%	63%	1%	2%	5%	6%	349
PBPE估值	PBPE	1	8	53%	53%	56%	59%	1%	2%	4%	5%	525
PBPE估值	PBPE	1	10	53%	52%	55%	57%	1%	1%	3%	4%	638
PBPE估值	PBPE	1	90	55%	61%	72%	68%	-2%	-4%	-7%	-9%	148
PBPE估值	PBPE	1	92	51%	58%	72%	69%	-2%	-3%	-8%	-11%	131
PBPE估值	PBPE	1	95	54%	61%	77%	76%	-5%	-6%	-12%	-16%	93
PBPE估值	PBPE	1	97	56%	61%	80%	81%	-6%	-6%	-15%	-19%	67

数据来源：国泰君安证券研究

图 6：PB 估值因子胜率与收益参数敏感性测试

因子名称	因子ID	窗口	分位数	胜率				收益				触发次数
				20日	30日	60日	90日	20日	30日	60日	90日	
PB估值	PB	1	3	57%	57%	63%	66%	1%	2%	5%	8%	334
PB估值	PB	1	5	55%	55%	61%	64%	1%	2%	5%	7%	452
PB估值	PB	1	8	55%	55%	59%	62%	1%	2%	5%	6%	610
PB估值	PB	1	10	55%	55%	58%	61%	1%	2%	4%	6%	713
PB估值	PB	1	90	57%	63%	73%	71%	-2%	-4%	-7%	-8%	204
PB估值	PB	1	92	57%	63%	73%	70%	-3%	-4%	-7%	-8%	176
PB估值	PB	1	95	58%	63%	74%	73%	-3%	-5%	-8%	-11%	129
PB估值	PB	1	97	55%	61%	74%	75%	-2%	-4%	-9%	-13%	106

数据来源：国泰君安证券研究

综合考虑胜率、择时收益与信号触发次数，**PBPE 估值、PB 估值类因子顶部和底部择时的较佳历史分位数分别为 92%和 8%，较佳收益率考察区间为 60 日或 90 日。**

2.3. 行业估值模型合成与测试

通过行业指数估值因子测试，我们选择 PBPE 估值与 PB 估值因子参与行业估值模型合成，模型具体构建方法如下：

1. 底部信号生成：若 PBPE 估值或 PB 估值因子所处历史分位数低于指定历史分位数底部阈值，则触发多头信号；

2. 顶部信号生成：若 PBPE 估值或 PB 估值因子所处历史分位数超过指定历史分位数顶部阈值，则触发空头信号；

3. 多空组合构建：底部信号产生后开始做多指数，直到估值因子所处历史分位数超过 60%平多仓（平仓后为空仓状态）；顶部信号产生后开始做空指数，直到估值因子所处历史分位数低于 40%平空仓（平仓后为空仓状态）；通过中长期均线系统选择多空区间。

我们将行业估值模型应用于中信一级行业指数，通过模型多头和空头信号构建多空组合，测试行业多空组合的收益与回撤情况。历史回测日期区间为 2011 年 1 月至 2023 年 12 月 15 日。回测结果如下：

1. 绝对收益方面，有色金属、汽车、家电、计算机、国防军工、传媒、电力设备及新能源等年化收益率超过 14%；钢铁、房地产、轻工制造、交通运输等年化收益率低于 10%。

2. 超额收益方面，有色金属、机械、商贸零售、国防军工、传媒、电力设备及新能源等年化超额超过 12%；食品饮料、消费者服务、轻工制造、电子、家电等年化超额低于 6%。

3. SHARP 比率方面，家电、银行、有色金属等 SHARP 比率超过 0.75；轻工制造、房地产等 SHARP 比率低于 0.5。

图 7：估值模型行业多空绩效分析

板块	行业简称	年化收益率	SHARP比率	最大回撤	基准年化	年度超额
周期	有色金属	15.79%	0.76	34.95%	-1.18%	16.96%
	汽车	14.39%	0.70	27.51%	6.00%	8.39%
	机械	13.04%	0.62	31.98%	0.98%	12.07%
	煤炭	12.30%	0.67	28.40%	0.40%	11.90%
	石油石化	12.15%	0.73	19.76%	0.59%	11.56%
	基础化工	11.96%	0.59	36.12%	3.05%	8.91%
	建材	11.56%	0.54	36.04%	1.36%	10.20%
	电力及公用事业	10.54%	0.58	35.68%	2.20%	8.34%
	建筑	10.02%	0.50	25.85%	1.28%	8.73%
	交通运输	9.35%	0.50	31.73%	0.46%	8.90%
	钢铁	8.38%	0.53	24.17%	-1.56%	9.94%
消费	家电	15.43%	0.80	28.73%	9.49%	5.94%
	农林牧渔	13.52%	0.65	38.22%	2.10%	11.42%
	食品饮料	11.28%	0.66	27.14%	10.43%	0.84%
	商贸零售	11.19%	0.56	38.96%	-2.37%	13.57%
	消费者服务	10.62%	0.51	35.74%	6.65%	3.97%
	纺织服装	10.21%	0.53	39.52%	0.00%	10.21%
	轻工制造	8.93%	0.48	35.57%	3.23%	5.70%
科技	计算机	16.63%	0.67	39.09%	5.60%	11.03%
	国防军工	15.69%	0.62	46.01%	2.41%	13.27%
	传媒	15.32%	0.63	33.39%	2.06%	13.26%
	电力设备及新能源	14.91%	0.67	36.72%	2.64%	12.27%
	通信	12.78%	0.59	38.09%	4.04%	8.73%
	电子	11.89%	0.55	34.84%	6.02%	5.87%
医药	医药	13.24%	0.68	32.16%	5.51%	7.73%
金融	非银行金融	14.16%	0.73	22.28%	2.53%	11.63%
	银行	13.42%	0.80	16.03%	6.84%	6.59%
	房地产	8.51%	0.41	31.40%	1.39%	7.11%

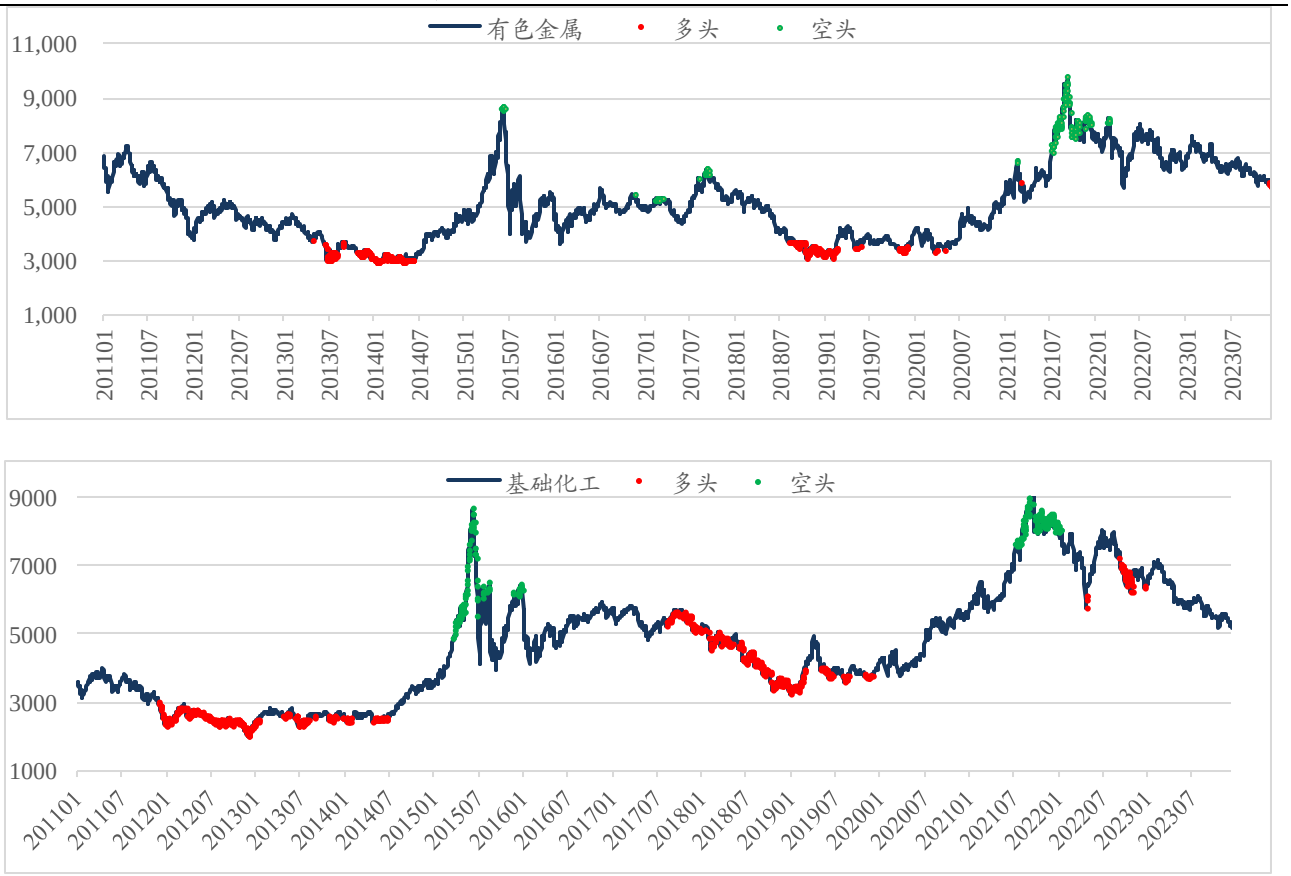
数据来源：国泰君安证券研究

我们以有色金属和基础化工为例，展示行业估值模型多空信号分布与多空回测结果：

1. **有色金属多空信号分布较为集中**，多头信号主要产生于 2013 年 7 月至 2014 年 6 月、2018 年 9 至 12 月、2019 年 11 月、2020 年 3 月下旬等行业底部区域；空头信号主要产生于 2015 年 6 月、2017 年 9 月、2021 年 8 至 9 月等行业顶部区域。多空组合年化收益为 15.79%，超额年化为 16.96%，组合最大回撤为 34.95%，SHARP 比率为 0.76。

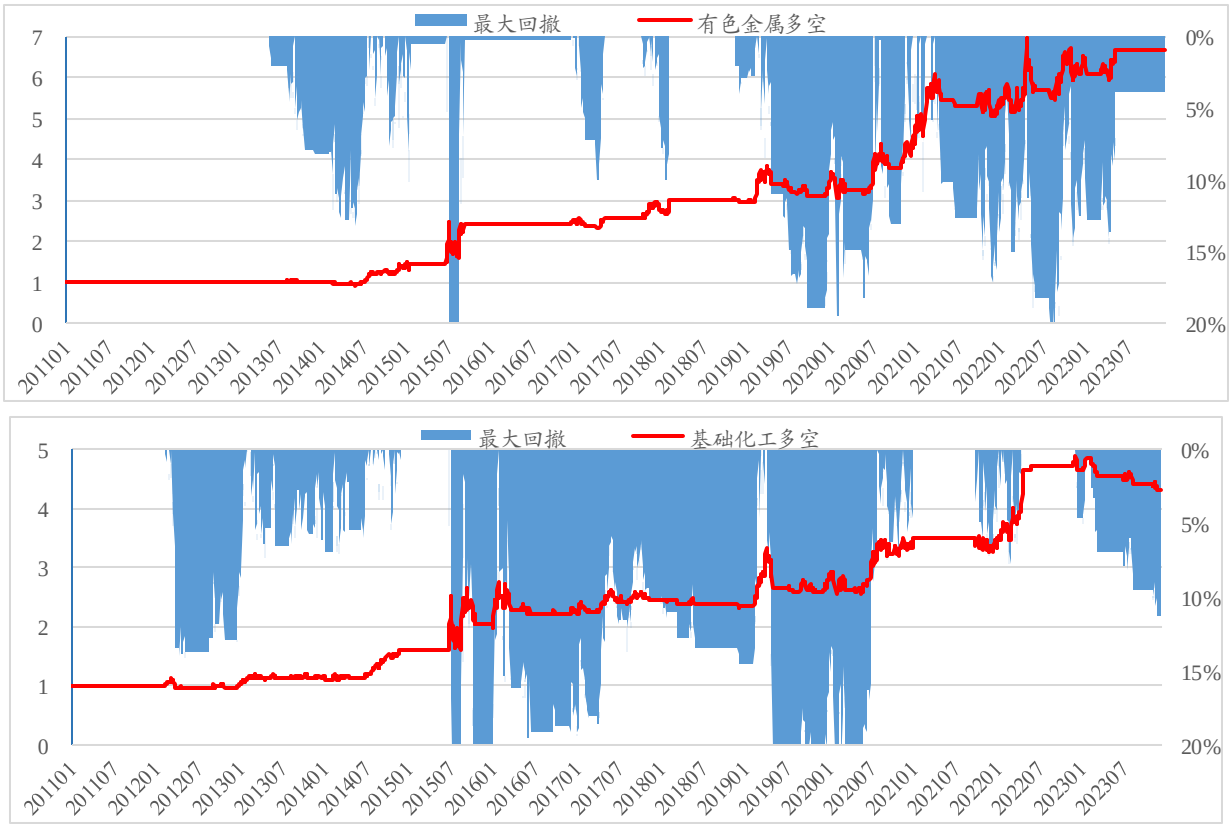
2. **基础化工多空信号分布相对分散**，多头信号主要产生于 2012 年、2017 年 8 月至 2018 年底、2022 年 10 月底等行业底部区域；空头信号主要产生于 2015 年 4 月至 6 月、2015 年 12 月、2021 年 8 月至 9 月等行业顶部区域。多空组合年化收益为 11.96%，超额年化为 8.91%，组合最大回撤为 36.12%，SHARP 比率为 0.59。

图 8：估值模型行业多空信号展示（有色金属、基础化工）



数据来源：国泰君安证券研究

图 9：估值模型行业多空组合净值分析（有色金属、基础化工）



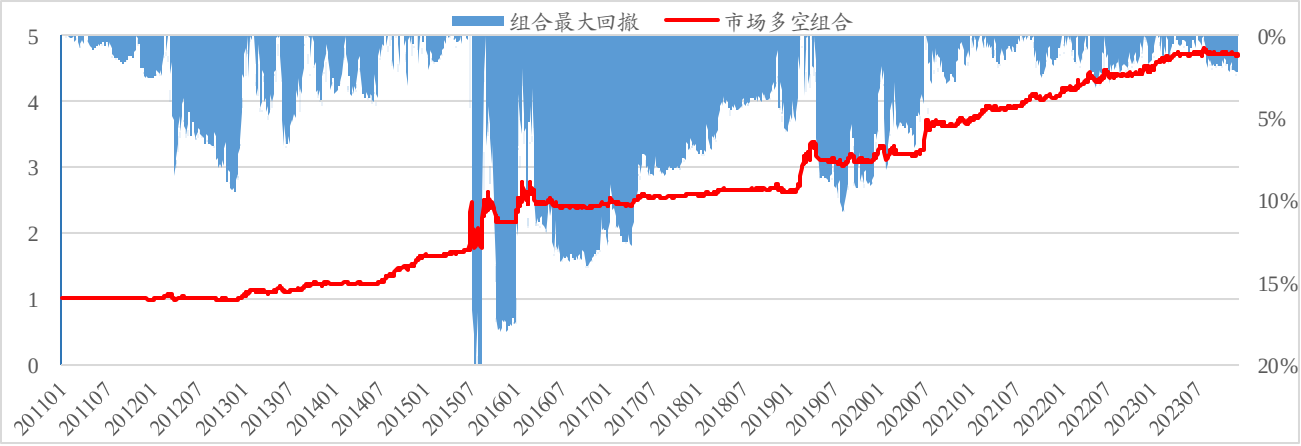
数据来源：国泰君安证券研究

我们将行业估值模型应用于中信一级行业指数，通过模型多头和空头信号构建行业多空组合，并通过行业净值加权的方式合成市场多空组合。历史回测日期区间为 2011 年 1 月至 2023 年 12 月 15 日。回测结果如下：

1. 估值模型市场多空组合年化收益率为 12.68%，组合最大回撤为 28.21%，组合回撤主要分布于 2015 年 7 月、2015 年 12 月、2016 年下半年以及 2019 年 6 月；

2. 估值模型市场多空组合 SHARP 比率为 0.90，年化波动率为 14.15%。

图 10：估值模型市场多空组合净值分析



数据来源：国泰君安证券研究

3. 市场流动性模型

市场流动性是指市场完成交易且不造成大幅价格变化的能力，可以通过冲击成本、流动性指数等指标衡量：冲击成本越低、流动性指数越高，市场流动性越好；冲击成本越高、流动性指数越低，市场流动性越差。应用于行业的市场流动性因子主要包括行业指数买入冲击成本、卖出冲击成本、上涨流动性指数、下跌流动性指数等。原始流动性因子均值回复性较差，**我们通过计算流动性因子所处历史分位数水平的方法来构建市场流动性因子，通过与行业估值因子结合合成行业估值流动性模型**，并通过因子测试与合成研究估值流动性模型在行业指数择时中的应用。

3.1. 市场流动性因子分类与构建

3.1.1. 市场流动性因子分类

1. 行业指数冲击成本

冲击成本衡量一定金额的交易对指数价格造成的冲击程度，可以直观地体现指数的流动性状况，指数流动性越高，冲击成本越低。冲击成本按买入与卖出两个方向分别计算，需要使用每日高频 TICK 数据：计算单只证券所有 TICK 的买入/卖出冲击成本后单日算术平均，按照指数成分股自由流通市值加权计算行业指数的买入/卖出冲击成本。

2. 行业指数流动性指数

流动性指数与冲击成本相对应，衡量价格发生一定幅度变化所需要的交易金额，市场流动性越高，流动性指数越高。流动性指数按上涨与下跌两个方向分别计算，需要使用每日高频 TICK 数据：计算单只证券所有 TICK 的上涨/下跌流动性指数后单日算术平均，按照指数成分股自由流通市值加权计算行业指数的上涨/下跌流动性指数。

3.1.2. 市场流动性因子构建

我们计算行业指数流动性因子值在历史数据中所处分位数水平，通过与设定阈值比较，判断是否触发多头或空头信号。具体构建方法如下：

1. 由于流动性因子波动较大，计算时通过窗口期平滑因子值。

2. 计算市场流动性因子值在历史数据中所处的分位数水平。具体方法如下：
   1）历史区间长度设定为 5 年，涵盖一个完整的牛熊周期；
   2）历史分位数底部阈值统一设定为 15%、12%、10%、8%和 5%，因子值低于指定阈值后触发多头信号；历史分位数顶部阈值统一设定为 85%、88%、90%、92%和 95%，因子值达到指定阈值后触发空头信号；
   3）计算冲击成本历史分位数时，因子值从大到小排序，因子值越大、所处历史分位数越低，代表市场流动性越差；因子值越小、所处历史分位数越高，代表市场流动性越好；
   4）计算流动性择时历史分位数时，因子值从小到大排序，因子值越小、所处历史分位数越低，代表市场流动性越差；因子值越大、所处历史分位数越高，代表市场流动性越好。

3. 市场底部/顶部判断：将市场流动性因子所处历史分位数与设定阈值比较，如果低于底部阈值则触发多头信号，如果超过顶部阈值则触发空头信号。

通过上述方法构建市场流动性因子，当市场流动性因子值低于历史分位数底部阈值或超过历史分位数顶部阈值时，触发多头或空头信号。

表 3：市场流动性因子构建方法

因子名称	因子 ID	因子方向	历史分位数底部阈值	历史分位数顶部阈值
买入冲击成本	BSTRIKE_RT	从大到小	15%/12%/10%/8%/5%	85%/88%/90%/92%/95%
卖出冲击成本	SSTRIKE_RT	从大到小	15%/12%/10%/8%/5%	85%/88%/90%/92%/95%
上涨流动性指数	RFLOW_AMT	从小到大	15%/12%/10%/8%/5%	85%/88%/90%/92%/95%
下跌流动性指数	FFLOW_AMT	从小到大	15%/12%/10%/8%/5%	85%/88%/90%/92%/95%

数据来源：国泰君安证券研究

3.2. 市场流动性因子测试

我们采用胜率与收益统计、参数敏感性测试等方法测试市场流动性因子在行业指数择时中的作用，分底部信号和顶部信号测试。

1. 底部信号测试：我们统计流动性因子所处历史分位数低于历史分位数底部阈值时，未来 20、30、40、50 交易日行业指数收益率均值、胜率以及信号触发次数。胜率与收益率越高代表触发底部信号后一段时间指数收涨的概率与上涨幅度越大；触发次数越高代表触发多头信号越频繁。

2. 顶部信号测试：我们统计流动性因子所处历史分位数达到历史分位数顶部阈值时，未来 20、30、40、50 交易日行业指数收益率均值、胜率以及信号触发次数。胜率与负向收益率越高代表触发顶部信号后一段时间指数收跌的概率与下跌幅度越大；触发次数越高代表触发空头信号越频繁。

整体看来，市场流动性因子行业底部择时的准确度与效果相较顶部择时更为显著：

1. **从胜率与收益率角度分析，流动性因子底部择时准确度与效果较好、顶部择时准确度与效果较差。**其中买卖冲击成本所处分位数低于 10%时，未来 40 日和 50 日指数上涨的概率均超过 65%，指数平均上涨幅度分别为 5.59%和 6.16%；买卖冲击成本所处分位数高于 90%时，未来 40 日和 50 日指数下跌的概率低于 55%，指数平均下跌幅度分别为-1.76%和-1.90%。

2. **从触发次数角度分析，流动性因子底部信号较为集中、顶部信号较为分散。**其中，买卖冲击成本所处分位数低于 10%时，单行业平均触发次数为 125 次（13 年）。买卖冲击成本所处分位数高于 90%时，单行业平均触发次数为 554 次（13 年）。

图 11：市场流动性因子行业底部择时的准确度与效果相较顶部择时更为显著

因子ID	分位数	20日胜率	20日收益率	30日胜率	30日收益率	40日胜率	40日收益率	50日胜率	50日收益率	触发次数
FFLOW	5	71.78%	4.20%	72.31%	4.59%	71.81%	5.50%	64.15%	5.03%	52
SSTRIKE	5	74.27%	4.25%	72.97%	4.88%	69.37%	5.93%	64.30%	5.41%	50
BSTRIKE	5	72.24%	4.16%	69.25%	4.51%	69.27%	5.78%	66.26%	5.66%	58
FFLOW	8	67.35%	3.04%	67.53%	4.21%	68.34%	5.24%	66.98%	5.80%	87
SSTRIKE	8	67.87%	3.39%	69.10%	4.70%	67.36%	5.99%	64.76%	6.09%	84
BSTRIKE	8	67.48%	3.22%	67.51%	4.18%	67.33%	5.65%	66.44%	6.00%	100
FFLOW	10	64.15%	2.55%	66.82%	4.01%	66.44%	5.07%	65.27%	5.64%	117
SSTRIKE	10	65.28%	2.93%	67.09%	4.52%	66.33%	5.91%	65.78%	6.49%	117
BSTRIKE	10	64.77%	2.77%	65.37%	3.93%	65.59%	5.26%	65.32%	5.82%	134
SSTRIKE	12	63.77%	2.73%	65.42%	4.28%	64.88%	5.57%	64.89%	6.15%	151
BSTRIKE	12	63.44%	2.51%	64.34%	3.75%	64.82%	5.00%	64.62%	5.65%	174
FFLOW	12	62.38%	2.32%	64.79%	3.71%	64.59%	4.66%	64.32%	5.33%	149
RFLOW	5	66.44%	2.83%	65.04%	3.60%	64.22%	3.98%	65.04%	4.78%	56
BSTRIKE	15	61.31%	2.16%	63.05%	3.45%	63.48%	4.59%	63.54%	5.22%	242
SSTRIKE	15	61.66%	2.41%	63.53%	3.92%	63.11%	5.00%	63.09%	5.58%	210
FFLOW	15	61.41%	2.10%	63.34%	3.35%	62.63%	4.12%	63.45%	4.80%	200
RFLOW	8	63.87%	2.50%	64.46%	3.44%	62.50%	3.99%	64.29%	4.84%	99
RFLOW	12	62.30%	2.15%	63.18%	3.26%	61.77%	3.91%	63.29%	4.56%	169
RFLOW	10	62.71%	2.32%	63.69%	3.38%	61.73%	4.07%	64.28%	4.84%	132

因子ID	分位数	20日胜率	20日收益率	30日胜率	30日收益率	40日胜率	40日收益率	50日胜率	50日收益率	触发次数
SSTRIKE	90	48.69%	0.91%	51.06%	1.19%	54.89%	1.39%	56.18%	1.51%	586
SSTRIKE	92	48.49%	1.10%	50.97%	1.44%	54.84%	1.77%	56.38%	1.83%	490
SSTRIKE	88	48.49%	0.85%	50.66%	1.08%	54.33%	1.24%	55.58%	1.39%	681
SSTRIKE	85	48.66%	0.78%	50.70%	0.99%	53.87%	1.11%	54.99%	1.32%	815
BSTRIKE	90	47.57%	1.24%	49.65%	1.69%	53.33%	2.13%	54.71%	2.28%	521
BSTRIKE	88	47.75%	1.03%	49.93%	1.41%	53.32%	1.75%	54.77%	1.89%	613
SSTRIKE	95	46.83%	2.00%	49.90%	2.43%	53.26%	3.16%	55.47%	3.15%	333
FFLOW	85	48.93%	0.76%	50.73%	1.01%	53.23%	1.31%	53.81%	1.67%	956
BSTRIKE	92	46.90%	1.62%	49.31%	2.15%	53.00%	2.70%	54.46%	2.84%	427
BSTRIKE	85	47.75%	0.90%	49.76%	1.23%	52.95%	1.51%	54.37%	1.66%	743
FFLOW	88	48.45%	0.94%	50.19%	1.27%	52.88%	1.59%	53.50%	2.01%	801
FFLOW	90	47.87%	1.12%	49.68%	1.48%	52.40%	1.86%	53.05%	2.31%	692
RFLOW	85	47.99%	0.96%	49.33%	1.47%	51.58%	1.78%	52.46%	2.08%	908
RFLOW	88	47.83%	1.11%	49.08%	1.70%	51.42%	2.07%	52.32%	2.40%	759
FFLOW	92	46.93%	1.43%	48.67%	1.88%	51.34%	2.40%	52.15%	2.89%	583
BSTRIKE	95	45.20%	2.39%	47.97%	3.17%	51.25%	4.17%	53.31%	4.16%	288

数据来源：国泰君安证券研究

注：统计区间为 20110101 到 20231215，下同。

我们通过参数敏感性测试，分析不同窗口长度、历史分位数阈值以及收益观察区间长度设置下，流动性因子对于行业指数择时的准确度和效果如何。具体统计指标包括不同参数设置下的因子收益率均值、胜率以及触发信号的次数。

整体胜率与收益方面，流动性因子底部择时胜率与收益较为显著，顶部择时胜率与收益不显著。历史分位数底部阈值设置为 10%时，买入冲击成本和上涨流动性指数底部信号 50 日胜率均超过 64%，择时收益均超过 5%；顶部阈值设置为 90%时，卖出冲击成本和下跌流动性指数顶部信号 50 日胜率均低于 55%，择时收益均低于-2%。

历史分位数阈值方面，阈值设定越高，因子胜率与择时收益越高、择时信号触发次数越少。历史分位数底部阈值设置为 5%时，买入冲击成本和上涨流动性指数底部信号触发次数分别为 58 和 56 次，胜率均值分别为 69%和 65%，正向收益均值分别为 5%和 4%；底部阈值设置为 12%时，买入冲击成本和上涨流动性指数底部信号触发次数分别为 174 和 169 次，胜率均值分别为 64%和 63%，正向收益均值分别为 4%和 3%。

收益观察区间方面，因子最佳收益观察区间长度为 40 日和 50 日，低于 40 日时择时胜率与择时收益逐步衰减。其中买入冲击成本 40 日底部信号胜率均值为 66%，择时收益均值为 5%。上涨流动性指数 40 日底部信号胜率均值为 62%，择时收益均值为 4%。

图 12：流动性因子收益敏感性测试

因子名称	因子ID	分位数	胜率				收益				触发次数
			20日	30日	40日	50日	20日	30日	40日	50日	
买入冲击成本	BSTRIKE	95	45%	48%	51%	53%	2%	3%	4%	4%	288
买入冲击成本	BSTRIKE	92	47%	49%	53%	54%	2%	2%	3%	3%	427
买入冲击成本	BSTRIKE	90	48%	50%	53%	55%	1%	2%	2%	2%	521
买入冲击成本	BSTRIKE	88	48%	50%	53%	55%	1%	1%	2%	2%	613
买入冲击成本	BSTRIKE	85	48%	50%	53%	54%	1%	1%	2%	2%	743
买入冲击成本	BSTRIKE	15	61%	63%	63%	64%	2%	3%	5%	5%	242
买入冲击成本	BSTRIKE	12	63%	64%	65%	65%	3%	4%	5%	6%	174
买入冲击成本	BSTRIKE	10	65%	65%	66%	65%	3%	4%	5%	6%	134
买入冲击成本	BSTRIKE	8	67%	68%	67%	66%	3%	4%	6%	6%	100
买入冲击成本	BSTRIKE	5	72%	69%	69%	66%	4%	5%	6%	6%	58

因子名称	因子ID	分位数	胜率				收益				触发次数
			20日	30日	40日	50日	20日	30日	40日	50日	
卖出冲击成本	SSTRIKE	95	47%	50%	53%	55%	2%	2%	3%	3%	333
卖出冲击成本	SSTRIKE	92	48%	51%	55%	56%	1%	1%	2%	2%	490
卖出冲击成本	SSTRIKE	90	49%	51%	55%	56%	1%	1%	1%	2%	586
卖出冲击成本	SSTRIKE	88	48%	51%	54%	56%	1%	1%	1%	1%	681
卖出冲击成本	SSTRIKE	85	49%	51%	54%	55%	1%	1%	1%	1%	815
卖出冲击成本	SSTRIKE	15	62%	64%	63%	63%	2%	4%	5%	6%	210
卖出冲击成本	SSTRIKE	12	64%	65%	65%	65%	3%	4%	6%	6%	151
卖出冲击成本	SSTRIKE	10	65%	67%	66%	66%	3%	5%	6%	6%	117
卖出冲击成本	SSTRIKE	8	68%	69%	67%	65%	3%	5%	6%	6%	84
卖出冲击成本	SSTRIKE	5	74%	73%	69%	64%	4%	5%	6%	5%	50

因子名称	因子ID	分位数	胜率				收益				触发次数
			20日	30日	40日	50日	20日	30日	40日	50日	
上涨流动性指数	RFLOW	95	45%	46%	49%	50%	2%	3%	4%	4%	380
上涨流动性指数	RFLOW	92	47%	48%	51%	52%	2%	2%	3%	3%	549
上涨流动性指数	RFLOW	90	47%	49%	51%	52%	1%	2%	2%	3%	656
上涨流动性指数	RFLOW	88	48%	49%	51%	52%	1%	2%	2%	2%	759
上涨流动性指数	RFLOW	85	48%	49%	52%	52%	1%	1%	2%	2%	908
上涨流动性指数	RFLOW	15	60%	62%	60%	61%	2%	3%	4%	4%	229
上涨流动性指数	RFLOW	12	62%	63%	62%	63%	2%	3%	4%	5%	169
上涨流动性指数	RFLOW	10	63%	64%	62%	64%	2%	3%	4%	5%	132
上涨流动性指数	RFLOW	8	64%	64%	62%	64%	2%	3%	4%	5%	99
上涨流动性指数	RFLOW	5	66%	65%	64%	65%	3%	4%	4%	5%	56

因子名称	因子ID	分位数	胜率				收益				触发次数
			20日	30日	40日	50日	20日	30日	40日	50日	
下跌流动性指数	FFLOW	95	45%	47%	49%	50%	2%	3%	4%	4%	404
下跌流动性指数	FFLOW	92	47%	49%	51%	52%	1%	2%	2%	3%	583
下跌流动性指数	FFLOW	90	48%	50%	52%	53%	1%	1%	2%	2%	692
下跌流动性指数	FFLOW	88	48%	50%	53%	53%	1%	1%	2%	2%	801
下跌流动性指数	FFLOW	85	49%	51%	53%	54%	1%	1%	1%	2%	956
下跌流动性指数	FFLOW	15	61%	63%	63%	63%	2%	3%	4%	5%	200
下跌流动性指数	FFLOW	12	62%	65%	65%	64%	2%	4%	5%	5%	149
下跌流动性指数	FFLOW	10	64%	67%	66%	65%	3%	4%	5%	6%	117
下跌流动性指数	FFLOW	8	67%	68%	68%	67%	3%	4%	5%	6%	87
下跌流动性指数	FFLOW	5	72%	72%	72%	64%	4%	5%	6%	5%	52

数据来源：国泰君安证券研究

综合考虑胜率、择时收益与信号触发次数，流动性因子底部择时的较佳历史分位数为 10%，较佳收益率考察区间为 40 日或 50 日。

3.3. 行业估值流动性模型合成与测试

我们认为单纯使用行业估值模型存在一些问题：估值模型仅考虑估值水位高低，但行业间差异较大、低估或高估状态可能持续较长时间，信号准确度可能较低；通过中长期均线系统选择估值多空区间可以避免回撤较大的问题，但无法捕捉到底部反弹阶段。**我们认为将行业估值模型与市场流动性模型结合使用，关注指数极度低估状态下市场流动性的边际变化，比单纯得估值模型底部择时效果更加突出。**

在行业估值模型的基础上，我们加入市场流动性模型，增加流动性恐慌底部信号。应用流动性的行业估值模型具体构建方法如下：

1. 流动性恐慌底部信号生成：若流动性因子所处历史分位数低于指定历史分位数底部阈值，则触发流动性恐慌多头信号；

2. 估值模型底部与顶部信号生成规则不变；

3. 多空组合构建：流动性模型底部信号产生后开始做多指数，直到均线系统拐头向下平仓（平仓后为空仓状态）；估值模型底部信号产生后开始做多指数，直到估值因子所处历史分位数超过 60%平多仓；估值模型顶部信号产生后开始做空指数，直到估值因子所处历史分位数低于 40%平空仓；估值模型应用中长期均线系统选择多空区间。

我们将行业估值流动性模型应用于中信一级行业指数，通过模型多头和空头信号构建多空组合，测试行业多空组合的收益与回撤情况。历史回测日期区间为 2011 年 1 月至 2023 年 12 月 15 日。回测结果如下：

1. 绝对收益方面，通信、有色金属、消费者服务、农林牧渔等年化收益率超过 19%；轻工制造、房地产、纺织服装、电子等年化收益率低于 10%。

2. 超额收益方面，有色金属、通信、商贸零售、消费者服务等年化超额超过 18%；食品饮料、电子、轻工制造、银行等年化超额低于 5%。

3. SHARP 比率方面，有色金属、消费者服务、通信、家电、农林牧渔等 SHARP 比率超过 0.85；房地产、轻工制造、纺织服装、电子等 SHARP 比率低于 0.4。

4. 收益提升方面，应用流动性因子的估值流动性模型相较单纯的估值模型行业年化收益率均值提升 2.65%，其中，通信、消费者服务、有色金属年化收益率提升超过 10%。

图 13：估值流动性模型行业多空绩效分析

板块	行业简称	年化收益率	SHARP比率	最大回撤	基准年化	年度超额
周期	石油石化	11.97%	0.58	29.18%	0.59%	11.38%
	煤炭	12.20%	0.50	43.87%	0.40%	11.80%
	有色金属	27.00%	1.08	27.34%	-1.18%	28.18%
	电力及公用事业	13.37%	0.68	35.68%	2.20%	11.17%
	钢铁	10.90%	0.54	33.90%	-1.56%	12.46%
	基础化工	18.81%	0.82	36.12%	3.05%	15.75%
	建筑	13.40%	0.60	24.95%	1.28%	12.12%
	建材	14.00%	0.59	38.04%	1.36%	12.64%
	机械	12.91%	0.54	32.85%	0.98%	11.93%
	汽车	16.13%	0.73	35.34%	6.00%	10.12%
	交通运输	10.19%	0.49	32.38%	0.46%	9.74%
消费	轻工制造	6.56%	0.30	43.40%	3.23%	3.34%
	商贸零售	16.87%	0.73	38.96%	-2.37%	19.24%
	消费者服务	25.20%	1.05	35.74%	6.65%	18.55%
	家电	18.23%	0.86	32.50%	9.49%	8.74%
	纺织服装	8.44%	0.38	40.51%	0.00%	8.44%
	食品饮料	11.23%	0.54	41.17%	10.43%	0.80%
	农林牧渔	19.12%	0.85	38.22%	2.10%	17.01%

科技	电力设备及新能源	16.40%	0.69	36.72%	2.64%	13.76%
	国防军工	17.86%	0.65	46.01%	2.41%	15.45%
	电子	9.33%	0.39	40.94%	6.02%	3.30%
	通信	27.18%	1.01	38.42%	4.04%	23.14%
	计算机	18.21%	0.67	39.09%	5.60%	12.61%
	传媒	15.16%	0.55	54.74%	2.06%	13.10%
医药	医药	16.45%	0.77	34.74%	5.51%	10.94%
金融	银行	11.11%	0.57	32.87%	6.84%	4.27%
	非银行金融	16.20%	0.66	29.78%	2.53%	13.67%
	房地产	6.92%	0.29	31.73%	1.39%	5.52%

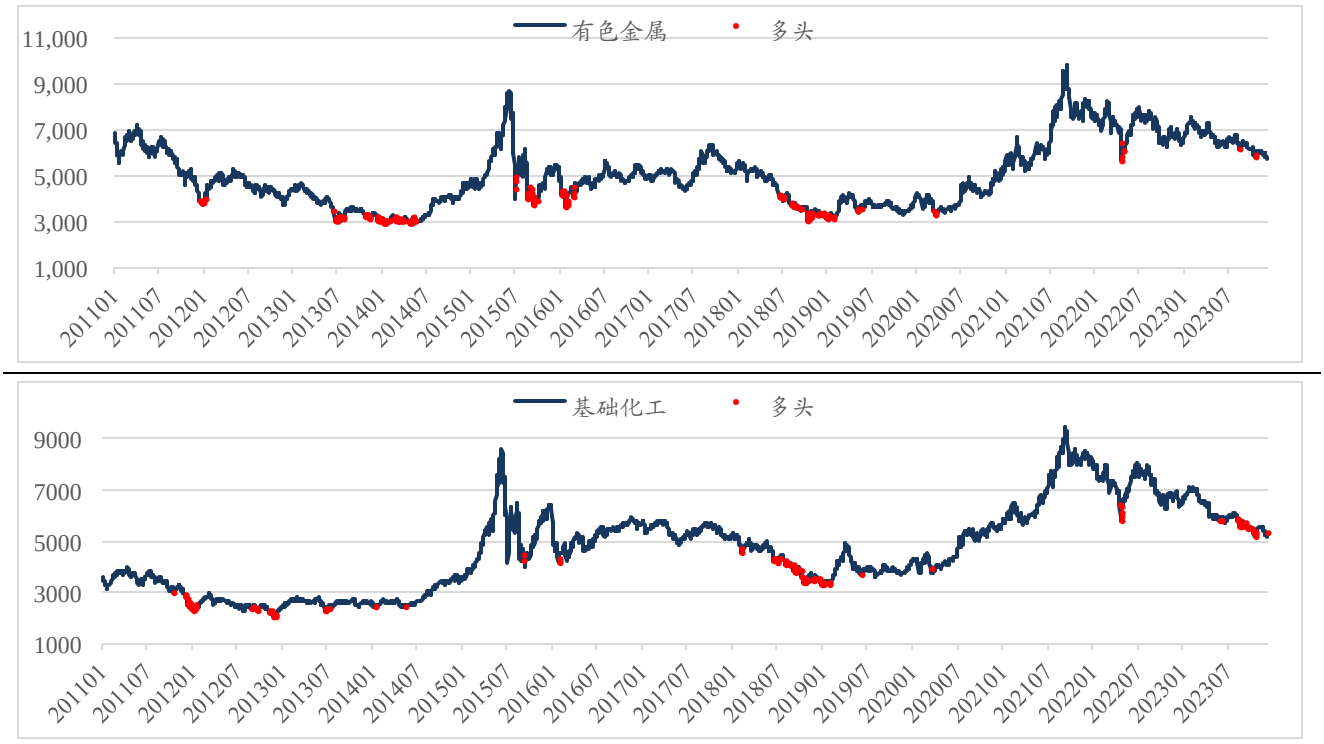
数据来源：国泰君安证券研究

我们以有色金属和基础化工为例，展示市场流动性模型多头信号分布与估值流动性模型行业多空组合回测结果：

1. **有色金属流动性模型多头信号集中分布于行业连续大幅下跌阶段**，多头信号主要产生于 2012 年 1 月、2013 年 7 月至 2014 年 6 月、2015 年 7 月、2015 年 9 月、2016 年 1 月、2018 年 9 至 12 月、2019 年 5 月、2020 年 3 月下旬、2022 年 4 月底、2022 年 10 月底等行业底部区域。估值流动性模型多空组合年化收益为 27%，超额年化为 28.18%，组合最大回撤为 27.34%，SHARP 比率为 1.08。

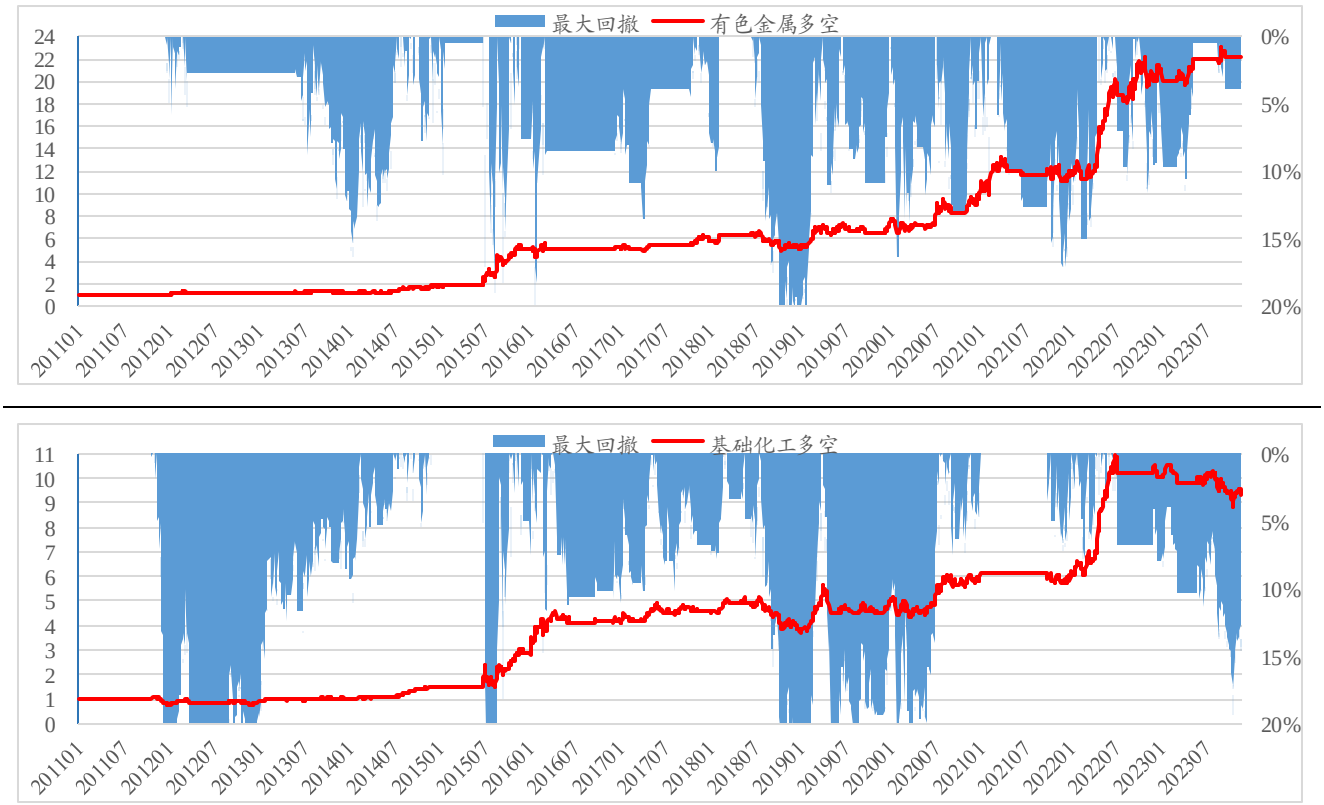
2. **基础化工流动性模型多头信号集中分布于行业连续大幅下跌阶段**，多头信号主要产生于 2012 年 1 月、2012 年 12 月、2013 年 7 月初、2014 年 1 月中旬、2015 年 9 月、2016 年 1 月、2018 年 9 月至 2019 年 1 月、2020 年 3 月下旬、2022 年 4 月底、2022 年 10 月底等行业底部区域。估值流动性多空组合年化收益为 18.81%，超额年化为 15.75%，组合最大回撤为 36.12%，SHARP 比率为 0.82。

图 14：市场流动性模型行业多头信号展示（有色金属、基础化工）



数据来源：国泰君安证券研究

图 15：估值流动性模型行业多空组合净值分析（有色金属、基础化工）



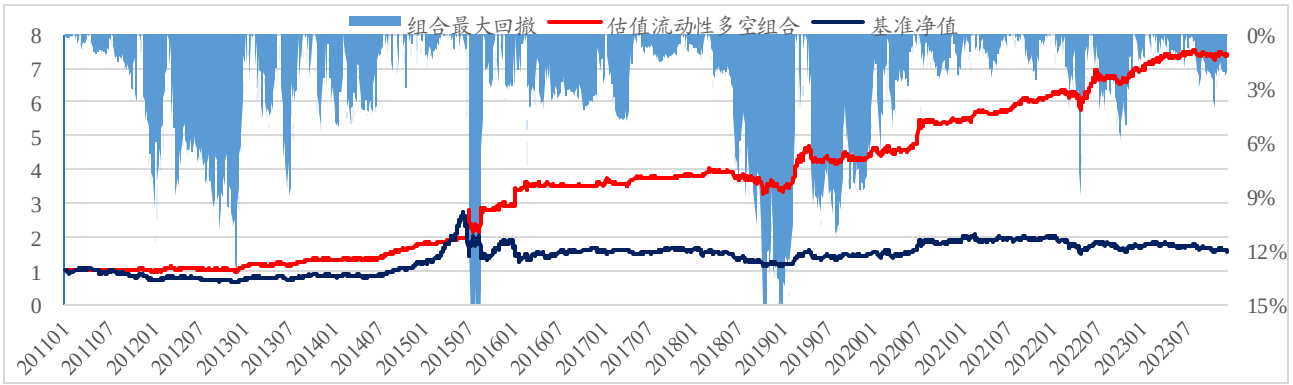
数据来源：国泰君安证券研究

我们将估值流动性模型应用于中信一级行业指数，通过模型多头和空头信号构建行业多空组合，并通过行业净值加权的方式合成市场多空组合。历史回测日期区间为 2011 年 1 月至 2023 年 12 月 15 日。回测结果如下：

1. 估值流动性模型市场多空组合年化收益率为 16.67%，组合最大回撤为 23.12%，组合回撤主要分布于 2012 年 11 月、2015 年 7 月、2018 年 10 月至 2019 年 1 月、2019 年 6 至 7 月；

2. 市场多空组合 SHARP 比率为 1.19，年化波动率为 14%。

图 16：估值流动性模型市场多空组合净值分析



数据来源：国泰君安证券研究

4. 交易拥挤度模型

在行业配置研究系列拥挤度模型专题报告中，**我们在常规拥挤度指标的基础上运用动量、均线系统改进，能够更好地规避行业交易拥挤下跌风险。**在此我们简单回顾一下交易拥挤度模型具体内容。

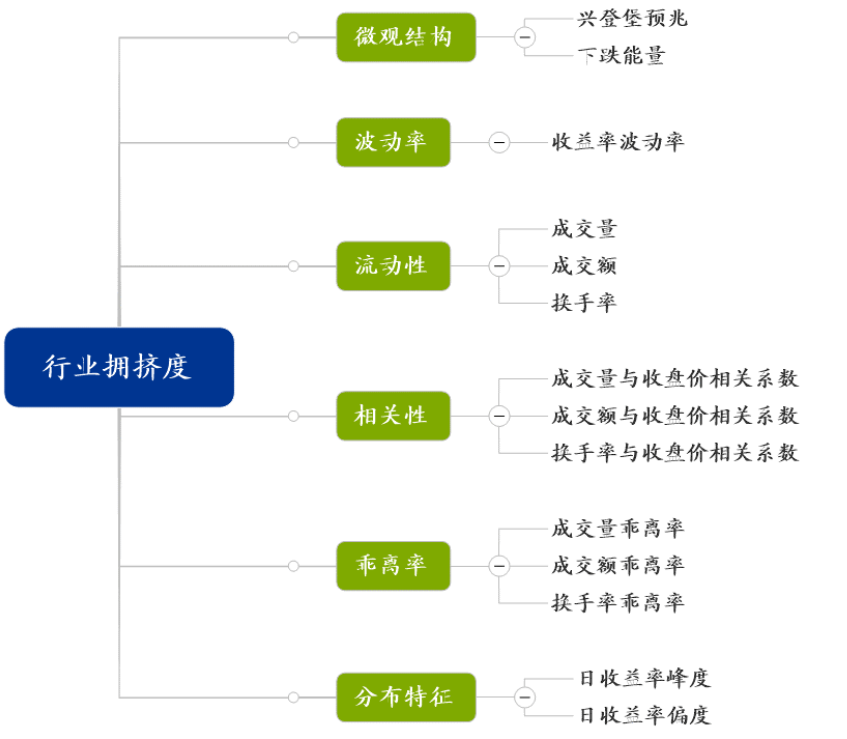
4.1. 交易拥挤度因子分类与构建

4.1.1. 交易拥挤度因子分类

我们从微观结构、波动率、流动性、相关性、乖离率以及分布特征等维度设计交易拥挤度因子，通过计算当前指标值在历史数据中所处分位数水平判断当前行业指数是否处于交易拥挤状态。具体因子类别如下：

1. 微观结构因子主要包括描述行业指数个股分化程度的兴登堡预兆指标以及衡量行业指数连续上涨隐含风险的下跌能量指标。
2. 波动率因子主要描述行业指数大幅波动对应的下跌风险。
3. 流动性因子主要描述行业指数成交量、成交额与换手率等指标，可以通过流动性指标突增观察市场风险。
4. 相关性因子主要描述行业指数价格与指数成交量、成交额、换手率等流动性指标之间走势相关性。
5. 乖离率因子主要描述行业指数最新成交量、成交额、换手率等流动性指标与历史均值之间的偏离程度。
6. 分布特征因子主要描述行业指数近期日收益率序列的分布是否偏离历史统计特征。

图 17：交易拥挤度因子分类



数据来源：国泰君安证券研究

1. 微观结构因子

a) 兴登堡预兆（Hindenburg Omen）

所谓“兴登堡预兆”是一套股市技术分析方法，它由一位美国盲人分析师米耶卡发明，并以兴登堡飞艇坠毁事件命名。该理论认为，正常情况下，当股市行至高点，多数股票应处于高位；股市跌至低位，多数股票应处于低位，这是股市常态。如果股市在高位盘整时，股价创出一年新高与创出一年新低的个股均达到一个较高比例，同时反映市场广度的麦克莱恩摆荡指标为负数时，显示市场可能正处于激烈分化之中，分化之后，市场可能出现大幅回落。

我们统计行业指数最近一个窗口期内创一年新高和一年新低的成分股数目，构造三类兴登堡预兆指标：HindenburgSqrt 用来衡量行业指数成分股价格创一年新高和创一年新低的个股均比较高程度；HindenburgHigh 用来衡量行业指数成分股价格创一年新高的个股数量占比；HindenburgDelta 用来衡量行业指数成分股价格创一年新高个股数量减去创一年新低个股数量多少。

$$\text{HindenburgSqrt} = \sqrt{\frac{NewHighNum}{Num}} * \sqrt{\frac{NewLowNum}{Num}}$$

$$\text{HindenburgHigh} = \frac{NewHighNum}{Num}$$

$$\text{HindenburgDelta} = \frac{NewHighNum - NewLowNum}{Num}$$

其中，Num 指行业指数成分股数量；NewHighNum 为最近窗口期价格创一年新高的行业指数成分股数量；NewLowNum 为最近窗口期价格创一年新低的行业指数成分股数量。

b) 行业指数下跌能量

我们发现证券市场指数暴跌之前普遍存在价格暴涨现象，而且价格上涨并非匀速，在不同阶段股价的上涨速度不一样，距离风险爆发日越近上涨速度越快。具体特征如下：第一，当前股价已创出近期高点；第二，股价的上涨模式呈现指数型暴涨。我们可以通过指数函数刻画暴跌前的行业指数股价上涨特征，构建行业指数下跌能量指标。

2. 波动率因子

一般来说行业指数持续上涨过程中随着市场多空分歧加大，行业指数容易出现暴涨暴跌现象，其后往往伴随着行业指数的大幅下跌。我们通过波动率因子（行业指数日收益率的标准差）来衡量行业指数暴涨暴跌风险大小。行业指数在 t 日的波动率$DProfVol_t$为：

$$DProfVol_t = \sqrt{\sum_{i=0}^{N} \frac{(r_{t-i} - \bar{r}_t)^2}{N-1}}$$

其中，N 为计算窗口期长度，$\bar{r}_t$为计算窗口期行业指数日收益率均值。

3. 流动性因子

一般来说行业指数持续上涨过程中随着市场情绪极度亢奋，行业指数成交量、成交额与换手率等流动性指标都会显著放大，出现天量成交现象，显示多空筹码大量交换、市场风险上升。我们通过流动性因子来衡量行业指数成交量、成交额和换手率的大小。由于日度流动性指标差异较大，我们采用窗口期数据平滑的方法计算日度数据。

4. 相关性因子

一般来说，在市场运行过程中，指数价格走势与市场流动性走势基本相同，当出现价涨量缩或价跌量放等量价走势背离情形，可能表示市场微观交易结构开始恶化，后续市场下跌风险加大。我们通过行业指数成交量、成交额、换手率等流动性指标与指数收盘价的相关系数来衡量行业指数量价背离情况。行业指数成交量与收盘价相关系数$PrcVolCorr_t$、成交额与收盘价相关系数$PrcAmtCorr_t$、换手率与收盘价相关系数$PrcTrnCorr_t$分别为：

$$PrcVolCorr_t = \frac{\sum_{i=0}^{N-1}(Prc_{t-i} - \overline{Prc_t})(Vol_{t-i} - \overline{Vol_t})}{\sqrt{\sum_{i=0}^{N-1}(Prc_{t-i} - \overline{Prc_t})^2 \sum_{i=0}^{N-1}(Vol_{t-i} - \overline{Vol_t})^2}}$$

$$PrcAmtCorr_t = \frac{\sum_{i=0}^{N-1}(Prc_{t-i} - \overline{Prc_t})(Amt_{t-i} - \overline{Amt_t})}{\sqrt{\sum_{i=0}^{N-1}(Prc_{t-i} - \overline{Prc_t})^2 \sum_{i=0}^{N-1}(Amt_{t-i} - \overline{Amt_t})^2}}$$

$$PrcTrnCorr_t = \frac{\sum_{i=0}^{N-1}(Prc_{t-i} - \overline{Prc_t})(Trn_{t-i} - \overline{Trn_t})}{\sqrt{\sum_{i=0}^{N-1}(Prc_{t-i} - \overline{Prc_t})^2 \sum_{i=0}^{N-1}(Trn_{t-i} - \overline{Trn_t})^2}}$$

其中，N 为计算窗口期长度，$\overline{Prc_t}$、$\overline{Vol_t}$、$\overline{Amt_t}$和$\overline{Trn_t}$分别为计算窗口期行业指数收盘价均值、成交量均值、成交额均值与换手率均值。

5. 乖离率因子

乖离率是指当前指标值与近期平均值的偏离程度。证券市场中可以用最新收盘价与近期平均价的差异衡量市场价格指标乖离度大小；可以使用成交量、成交额、换手率与近期平均值的差异衡量相应流动性指标乖离度大小。价格指标偏离度较大时，代表市场价格近期提升较多，有可能存在超涨风险；流动性指标乖离度比较大时，代表市场最新成交与换手非常活跃，超出近期平均值较多，有可能预示着市场分歧风险。行业指数收盘价乖离率$ClosePrcBias_t$、成交量乖离率$TradeVolBias_t$、成交额

乖离率$TradeAmtBias_t$、换手率乖离率$TurnoverRTBias_t$分别为：

$$ClosePrcBias_t = \frac{Prc_t - \overline{Prc_t}}{\overline{Prc_t}}$$

$$TradeVolBias_t = \frac{Vol_t - \overline{Vol_t}}{\overline{Vol_t}}$$

$$TradeAmtBias_t = \frac{Amt_t - \overline{Amt_t}}{\overline{Amt_t}}$$

$$TurnoverRTBias_t = \frac{Trn_t - \overline{Trn_t}}{\overline{Trn_t}}$$

其中，N 为计算窗口期长度，$\overline{Prc_t}$、$\overline{Vol_t}$、$\overline{Amt_t}$和$\overline{Trn_t}$分别为计算窗口期行业指数收盘价均值、成交量均值、成交额均值与换手率均值。

6. 分布特征因子

分布特征因子主要描述行业指数最近窗口期日收益率的分布情况，可以通过收益率峰度和偏度两个指标观察行业指数日收益率分布是否存在异常。

峰度是用于衡量分布的集中程度或分布曲线的尖峭程度的指标。峰度越高代表分布越集中，呈尖峰状态；峰度越低代表分布越分散，呈低峰状态。日收益率的峰度较低代表近期行业指数日收益率分布较为分散，说明指数波动较大、风险较高。行业指数日收益率峰度$DProfRtKurt_t$为：

$$DProfRtKurt_t = \frac{\sum_{i=0}^{N-1}(r_{t-i} - \bar{r}_t)^4 / N}{(\sum_{i=0}^{N-1}(r_{t-i} - \bar{r}_t)^2 / N)^2}$$

其中，N 为计算窗口期长度，$\bar{r}_t$为计算窗口期行业指数日收益率均值。

偏度是用于衡量分布的不对称程度或偏斜程度的指标。当偏度大于零时为正偏斜，概率密度成右侧长尾分布；当偏度小于零时为负偏斜，概率密度成左侧长尾分布。如果近期行业指数日收益率分布为负偏斜，说明行业指数近期超常下跌情形比较普遍，指数可能蕴含下跌风险。行业指数日收益率偏度$DProfRtSkew_t$为：

$$DProfRtSkew_t = \frac{\sum_{i=0}^{N-1}(r_{t-i} - \bar{r}_t)^3 / N}{(\sum_{i=0}^{N-1}(r_{t-i} - \bar{r}_t)^2 / N)^{3/2}}$$

其中，N 为计算窗口期长度，$\bar{r}_t$为计算窗口期行业指数日收益率均值。

4.1.2. 交易拥挤度因子构建

我们计算当前行业拥挤度因子值在历史数据中所处分位数水平，通过与设定阈值比较，判断是否触发交易拥挤状态。具体构建方法如下：

1. 依据窗口长度计算行业拥挤度因子值。各类因子窗口长度设定如下：
   1）波动率、相关性、分布特征等三类因子考察的是行业指数最近一个时期的运行情况，窗口长度选择宜长短适中，我们分别选择 20、40 和 60 个交易日作为窗口长度；
   2）流动性和微观结构中下跌能量两类因子设置窗口期的作用主要是为了平滑单日数据差异，所以窗口长度设置宜偏短，我们分别选择 3、5 和 10 个交易日和 3、5、10、20 个交易日作为窗口长度；
   3）微观结构中兴登堡预兆类因子设置窗口期的作用主要是为了统计创一年新高、新低个股数目，由于单日创新高/新低个股数目历史区分度不够，我们统计窗口期内创新高/新低个股数目，分别选择 5、10 和 20 个交易日作为窗口长度；
   4）乖离率因子主要描述行业指数最新成交量、成交额、换手率等流动性指标与历史均值之间的偏离程度，计算窗口长度设置不宜超过一年，我们分别选择 60、120、180 和 240 个交易日作为窗口长度。

2. 计算当前行业拥挤度因子值在历史数据中所处的分位数水平。具体方法如下：
   1）历史区间长度设定为 5 年，涵盖一个完整的牛熊周期；
   2）历史分位数阈值统一设定为 95%、97%和 99%，因子值达到指定阈值后触发交易拥挤状态；
   3）因子所处历史分位数计算方向设定：计算相关性和分布特征两类因子历史分位数时，因子值从大到小排序，因子值越小、所处历史分位数越高，代表市场风险越大；计算微观结构、波动率、流动性、乖离率其他类别拥挤度因子历史分位数时，因子值从小到大排序，因子值越大、所处历史分位数越高，代表市场风险越大。

3. 交易拥挤状态判断：将行业拥挤度因子所处历史分位数与设定阈值比较，如果达到指定阈值则触发交易拥挤状态。我们可以用 0/1 信号量表示行业指数不处于/处于交易拥挤状态，触发交易拥挤状态也称为触发交易拥挤信号。

通过上述方法构建行业拥挤度因子，当行业拥挤度因子值达到或超过历史分位数阈值时，触发交易拥挤状态。我们可以通过“因子 ID+窗口长度+历史分位数阈值”标志具体拥挤度因子，比如 PrcVol_40_99 表示当最近 40 交易日收益率波动率所处历史（过去 5 年）分位数大于等于 99%时，当前行业指数处于交易拥挤状态。

表 4：交易拥挤度因子构建方法

因子类别	因子名称	因子 ID	因子方向	窗口长度	历史分位数阈值
微观结构	兴登堡预兆 1	HindenburgSqrt	从小到大	5/10/20	90%/95%/97%/99%
	兴登堡预兆 2	HindenburgHigh	从小到大	5/10/20	90%/95%/97%/99%
	兴登堡预兆 3	HindenburgDelta	从小到大	5/10/20	90%/95%/97%/99%
	下跌能量	FallEnergy	从小到大	3/5/10/20	90%/95%/97%/99%
波动率	收益率波动率	DProfVol	从小到大	20/40/60	90%/95%/97%/99%

流动性	成交量	TradeVol	从小到大	3/5/10	90%/95%/97%/99%
	成交额	TradeAmt	从小到大	3/5/10	90%/95%/97%/99%
	换手率	TurnoverRT	从小到大	3/5/10	90%/95%/97%/99%
相关性	成交量与收盘价相关系数	PrcVolCorr	从大到小	20/40/60	90%/95%/97%/99%
	成交额与收盘价相关系数	PrcAmtCorr	从大到小	20/40/60	90%/95%/97%/99%
	换手率与收盘价相关系数	PrcTrnCorr	从大到小	20/40/60	90%/95%/97%/99%
乖离率	收盘价乖离率	ClosePrcBias	从小到大	60/120/180/240	90%/95%/97%/99%
	成交量乖离率	TradeVolBias	从小到大	60/120/180/240	90%/95%/97%/99%
	成交额乖离率	TradeAmtBias	从小到大	60/120/180/240	90%/95%/97%/99%
	换手率乖离率	TurnoverRTBias	从小到大	60/120/180/240	90%/95%/97%/99%
分布特征	收益率峰度	DProfRtKurt	从大到小	20/40/60	90%/95%/97%/99%
	收益率偏度	DProfRtSkew	从大到小	20/40/60	90%/95%/97%/99%

数据来源：国泰君安证券研究

4.2. 交易拥挤度因子测试

4.2.1. 胜率与收益分析

我们统计行业拥挤度因子所处历史分位数达到设定阈值时（触发交易拥挤状态），未来一个月行业指数收益率均值、收益为负的胜率以及触发交易拥挤状态的次数。我们使用 20 个交易日代表一个月。胜率越高代表触发交易拥挤状态后一个月行业指数收跌的概率越大；负向收益率越高代表触发交易拥挤状态后一个月行业指数下跌幅度越大，说明拥挤度因子下跌风险规避效果越显著；触发次数越高代表触发交易拥挤状态越频繁。

整体看来，常规拥挤度因子触发交易拥挤状态的次数过多，对于交易拥挤行业下跌风险规避的准确度和效果并不显著。

从胜率与收益率角度分析，收益率波动率类因子表现较好：40 日收益率波动率所处历史分位数达到 99%时，未来一个月行业指数收跌的胜率为 64.78%，负向收益率均值为 7.96%。收益率峰度、成交额与收盘价相关系数、收盘价偏度等类因子也有一定的下跌风险规避作用，但整体效果并不显著。

从触发次数角度分析，我们统计胜率超过 50%的因子，发现触发交易拥挤状态的次数在 1500 到 5000 次之间，平均每个行业每年触发 4.6 到 15.2 次交易拥挤状态，交易拥挤状态触发次数过多、交易拥挤下跌风险规避准确度不高。

图 18：常规交易拥挤度因子胜率与择时效果并不显著

因子ID	因子名称	窗口长度	历史分位数	20日胜率	20日收益率	触发次数
DProfVol	收益率波动率	40	99	64.78%	-7.96%	2328
DProfVol	收益率波动率	40	97	57.65%	-4.97%	3280
DProfRtKurt	收益率峰度	40	99	55.58%	-3.13%	1540
DProfVol	收益率波动率	20	99	54.26%	-1.99%	1583
DProfVol	收益率波动率	60	99	52.99%	-4.12%	2780
DProfVol	收益率波动率	20	97	52.25%	-2.31%	3422
PrcAmtCorr	成交额与收盘价相关系数	40	99	51.55%	-0.64%	1385
PrcAmtCorr	成交额与收盘价相关系数	20	99	51.29%	0.38%	1281
PrcVolCorr	成交量与收盘价相关系数	40	99	50.85%	-0.78%	1530
DProfRtSkew	收益率偏度	20	97	50.63%	-2.30%	2846
DProfRtKurt	收益率峰度	40	97	50.61%	-0.86%	3513
PrcAmtCorr	成交额与收盘价相关系数	40	97	50.49%	-0.48%	3353
PrcAmtCorr	成交额与收盘价相关系数	40	95	50.43%	-0.39%	5185
PrcVolCorr	成交量与收盘价相关系数	60	95	50.40%	0.07%	5145
DProfRtSkew	收益率偏度	20	99	50.30%	-1.98%	1316

数据来源：WIND，国泰君安证券研究

注：统计区间为 20101207 到 20220805；仅列出胜率超过 50%的因子表现。

为解决常规拥挤度因子交易拥挤下跌风险规避准确度和效果不显著的问题，我们应用动量均线系统改进拥挤度因子，仅关注处于交易拥挤状态且微观交易结构恶化、下跌风险较大的行业板块。**相较常规拥挤度因子，应用动量均线系统改进的拥挤度因子，触发交易拥挤状态的次数明显下降，交易拥挤下跌风险规避的准确度和效果显著增强。**

从胜率与收益率角度分析，应用动量均线系统改进的收益率波动率、换手率、收益率峰度、成交量与收盘价相关系数、成交额与收盘价相关系数、兴登堡预兆等类因子交易拥挤下跌风险规避的准确度和效果均较好。其中 40 日收益率波动率所处历史分位数达 99%且通过动量均线系统筛选时，未来一个月行业指数收跌的胜率为 86.40%，指数负向收益率均值为 13.83%；5 日换手率所处历史分位数达 99%且通过动量均线系统筛选时，未来一个月行业指数收跌的胜率为 87.18%，指数负向收益率均值为 11.19%。

从触发次数角度分析，我们统计胜率超过 60%的因子，发现触发交易拥挤状态的次数在 50 到 500 次之间，平均每个行业每年触发 0.15 到 1.52 次交易拥挤状态，**交易拥挤状态触发次数较为适中、交易拥挤下跌风险规避准确度较高。**其中 40 日收益率波动率所处历史分位数达 99%且通过动量均线系统筛选时，交易拥挤触发次数从 2328 次下降到 272 次；5 日换手率所处历史分位数达 99%且通过动量均线系统筛选时，交易拥挤触发次数从 1364 次下降到 39 次。

下文中统一采用应用动量均线系统改进的拥挤度因子进行单因子与复合因子测试。**如无特别说明，下文中拥挤度因子均指应用动量均线系统改进的拥挤度因子。**

图 19：应用均线系统改进的拥挤度因子胜率与择时收益显著增强

因子ID	因子名称	窗口长度	历史分位数	20日胜率	20日收益率	触发次数
TurnoverRT	换手率	5	99	87.18%	-11.19%	39
DProfVol	收益率波动率	60	99	86.52%	-14.28%	267
DProfVol	收益率波动率	40	99	86.40%	-13.83%	272
TurnoverRT	换手率	3	99	84.00%	-10.05%	25
DProfVol	收益率波动率	40	97	74.11%	-8.00%	367
DProfVol	收益率波动率	60	97	69.81%	-7.64%	361
TurnoverRT	换手率	10	99	66.67%	-3.02%	144
DProfVol	收益率波动率	40	95	66.52%	-4.91%	457
TurnoverRT	换手率	5	97	65.73%	-2.50%	213
DProfVol	收益率波动率	20	97	64.63%	-4.10%	410
HindenburgSqrt	兴登堡预兆1	20	99	64.60%	-2.04%	113
DProfRtKurt	收益率峰度	40	99	64.38%	-6.19%	160
DProfVol	收益率波动率	20	99	63.79%	-4.02%	174
DProfVol	收益率波动率	60	95	63.72%	-5.12%	441
PrcVolCorr	成交量与收盘价相关系数	60	99	61.94%	-5.59%	134
DProfRtKurt	收益率峰度	60	99	61.94%	-6.12%	155
PrcAmtCorr	成交额与收盘价相关系数	60	99	61.64%	-3.53%	146
DProfVol	收益率波动率	20	95	60.84%	-2.06%	498
DProfRtKurt	收益率峰度	40	97	60.82%	-4.39%	342
HindenburgSqrt	兴登堡预兆1	20	95	60.77%	-1.12%	469
HindenburgSqrt	兴登堡预兆1	20	97	60.14%	-0.98%	276
TurnoverRT	换手率	3	97	60.13%	-0.45%	153

数据来源：WIND，国泰君安证券研究

注：统计区间为 20101207 到 20220805；仅列出胜率超过 60%的因子表现。

4.2.2. 参数敏感性测试

我们通过参数敏感性测试，分析不同窗口长度、历史分位数阈值以及收益观察区间长度设置下，拥挤度因子对于交易拥挤下跌风险规避的准确度和效果如何。具体统计指标包括不同参数设置下的因子收益率均值、收益为负的胜率以及触发交易拥挤状态的次数。我们对胜率与收益分析中表现较好的收益率波动率、换手率、收益率峰度、成交量与收盘价相关系数、成交额与收盘价相关系数、兴登堡预兆等 6 类因子进行参数敏感性测试。

历史分位数阈值方面，阈值设定越高，因子胜率与负向收益越高、交易拥挤状态触发次数越少。历史分位数阈值设置为 99%时，各类因子同等参数下交易拥挤状态触发次数最少，整体因子胜率和负向收益最高。其中 40 日/60 日收益率波动率 15/20/25/30/35 日因子平均胜率为 84%，负向收益均值为 14%，触发次数均值为 259 次；3 日/5 日换手率 20/25/30/35/40 日因子平均胜率为 84%，负向收益均值为 12%，触发次数均值为 32 次。

窗口长度方面，因子最佳窗口长度与因子特性及窗口作用有关。收益率波动率与峰度类因子考察行业指数最近时期运行状况，最佳窗口长度为 40 日；相关系数类因子考察量价相关性，最佳窗口长度为 60 日；换手率因子日度数据差异较大，数据平滑最佳窗口长度为 5 日；兴登堡预兆因子单日数据区分度不够，最佳统计窗口长度为 20 日。

收益观察区间方面，因子最佳收益观察区间长度为 20 或 30 日，超过 30 日因子胜率与负向收益逐步衰减，低于 20 日表现也不理想。综合考虑因子胜率与负向收益大小，收益率波动率、换手率、收益率峰度、成交量与收盘价相关系数、成交额与收盘价相关系数、兴登堡预兆的最佳收益观察区间长度分别为 20/30、20/25/30、20/25/30、15/20、15/20、20 日。为方便后续单因子历史回测及复合因子合成，**我们将各类因子最佳收益观察区间长度统一设置为 20 日。**

图 20：拥挤度因子胜率与收益参数敏感性测试

因子名称	因子ID	窗口	分位数	胜率								收益								触发次数
				15日	20日	25日	30日	35日	40日	50日	60日	15日	20日	25日	30日	35日	40日	50日	60日	
收益率波动率	DProfVol	20	99	66%	64%	63%	66%	67%	76%	69%	73%	-9%	-4%	-4%	-8%	-8%	-11%	-14%	-15%	174
收益率波动率	DProfVol	40	99	83%	86%	85%	85%	82%	80%	75%	65%	-14%	-14%	-14%	-17%	-14%	-12%	-11%	-8%	272
收益率波动率	DProfVol	60	99	82%	87%	84%	85%	82%	79%	75%	66%	-14%	-14%	-14%	-17%	-13%	-11%	-9%	-7%	267
收益率波动率	DProfVol	20	97	64%	65%	65%	68%	68%	76%	70%	66%	-6%	-4%	-4%	-7%	-8%	-10%	-7%	-6%	410
收益率波动率	DProfVol	40	97	71%	74%	71%	73%	73%	75%	70%	63%	-9%	-8%	-7%	-10%	-9%	-9%	-7%	-5%	367
收益率波动率	DProfVol	60	97	67%	70%	67%	69%	68%	67%	62%	57%	-8%	-8%	-7%	-8%	-6%	-5%	-3%	-1%	361
收益率波动率	DProfVol	20	95	60%	61%	61%	64%	64%	72%	67%	61%	-4%	-2%	-1%	-5%	-5%	-8%	-5%	-3%	498
收益率波动率	DProfVol	40	95	64%	67%	64%	65%	65%	68%	64%	58%	-6%	-5%	-4%	-6%	-5%	-6%	-3%	-2%	457
收益率波动率	DProfVol	60	95	62%	64%	60%	63%	62%	63%	59%	56%	-6%	-5%	-4%	-6%	-4%	-4%	-2%	-1%	441
收益率波动率	DProfVol	20	90	47%	47%	49%	50%	51%	59%	62%	58%	0%	2%	2%	0%	0%	-3%	-2%	-1%	824
收益率波动率	DProfVol	40	90	45%	47%	49%	52%	52%	55%	61%	59%	-1%	0%	0%	-1%	-1%	-3%	-3%	-2%	838
收益率波动率	DProfVol	60	90	45%	48%	52%	56%	55%	57%	63%	62%	-1%	0%	-1%	-3%	-3%	-4%	-4%	-4%	930

因子名称	因子ID	窗口	分位数	胜率								收益								触发次数
				15日	20日	25日	30日	35日	40日	50日	60日	15日	20日	25日	30日	35日	40日	50日	60日	
换手率	TurnoverRT	3	99	80%	84%	88%	84%	84%	92%	72%	60%	-8%	-10%	-11%	-13%	-12%	-12%	-9%	-7%	25
换手率	TurnoverRT	5	99	77%	87%	87%	79%	79%	79%	74%	62%	-8%	-11%	-12%	-13%	-12%	-11%	-7%	-4%	39
换手率	TurnoverRT	10	99	67%	67%	67%	67%	68%	75%	76%	69%	-2%	-3%	-3%	-4%	-5%	-6%	-5%	-4%	144
换手率	TurnoverRT	3	97	57%	60%	61%	59%	61%	69%	67%	65%	-1%	0%	0%	-1%	-1%	-4%	-4%	-3%	153
换手率	TurnoverRT	5	97	67%	66%	65%	62%	62%	69%	66%	62%	-3%	-3%	-2%	-3%	-3%	-5%	-4%	-3%	213
换手率	TurnoverRT	10	97	58%	56%	56%	57%	59%	67%	65%	62%	-1%	0%	1%	0%	-1%	-4%	-4%	-3%	453
换手率	TurnoverRT	3	95	55%	53%	55%	55%	58%	67%	65%	63%	0%	1%	1%	1%	-1%	-4%	-4%	-4%	359
换手率	TurnoverRT	5	95	57%	54%	55%	55%	58%	67%	63%	62%	-1%	1%	1%	0%	-1%	-4%	-4%	-3%	442
换手率	TurnoverRT	10	95	51%	51%	51%	53%	55%	65%	63%	60%	0%	2%	3%	1%	0%	-3%	-3%	-2%	729
换手率	TurnoverRT	3	90	50%	48%	51%	52%	53%	63%	62%	61%	1%	3%	3%	2%	1%	-3%	-3%	-2%	762
换手率	TurnoverRT	5	90	50%	49%	51%	52%	54%	63%	61%	60%	1%	2%	2%	1%	0%	-3%	-2%	-2%	868
换手率	TurnoverRT	10	90	49%	48%	49%	52%	53%	61%	60%	57%	0%	2%	2%	1%	0%	-2%	-1%	0%	1220

因子名称	因子ID	窗口	分位数	胜率								收益								触发次数
				15日	20日	25日	30日	35日	40日	50日	60日	15日	20日	25日	30日	35日	40日	50日	60日	
成交量与收盘	PrcVolCorr	20	99	41%	44%	55%	59%	59%	64%	48%	45%	-4%	-2%	-3%	-4%	-4%	-4%	-4%	-5%	64
成交量与收盘	PrcVolCorr	40	99	56%	56%	57%	59%	61%	62%	54%	54%	-3%	-5%	-4%	-4%	-3%	-2%	2%	2%	153
成交量与收盘	PrcVolCorr	60	99	62%	62%	57%	60%	61%	57%	55%	56%	-5%	-6%	-4%	-3%	-2%	-3%	-2%	0%	134
成交量与收盘	PrcVolCorr	20	97	37%	42%	51%	56%	54%	57%	52%	51%	0%	1%	-1%	-2%	-2%	-3%	-3%	-3%	208
成交量与收盘	PrcVolCorr	40	97	52%	57%	58%	59%	58%	57%	51%	49%	-3%	-4%	-3%	-3%	-2%	-2%	2%	2%	303
成交量与收盘	PrcVolCorr	60	97	54%	55%	52%	52%	53%	50%	49%	46%	-3%	-3%	-1%	0%	1%	0%	2%	4%	314
成交量与收盘	PrcVolCorr	20	95	38%	42%	50%	53%	52%	56%	53%	52%	1%	1%	0%	-1%	0%	-1%	-2%	-2%	353
成交量与收盘	PrcVolCorr	40	95	51%	55%	55%	56%	55%	55%	51%	48%	-2%	-3%	-2%	-2%	-1%	-1%	2%	3%	486
成交量与收盘	PrcVolCorr	60	95	54%	57%	54%	53%	54%	53%	52%	49%	-2%	-3%	-1%	0%	1%	1%	2%	4%	530
成交量与收盘	PrcVolCorr	20	90	43%	46%	50%	54%	52%	55%	54%	53%	1%	1%	1%	0%	0%	-1%	-1%	-1%	795
成交量与收盘	PrcVolCorr	40	90	48%	51%	51%	51%	52%	53%	48%	45%	0%	-1%	0%	0%	1%	0%	4%	3%	915
成交量与收盘	PrcVolCorr	60	90	52%	54%	50%	49%	49%	50%	49%	46%	-1%	-2%	0%	1%	2%	2%	4%	6%	939

因子名称	因子ID	窗口	分位数	胜率								收益								触发次数
				15日	20日	25日	30日	35日	40日	50日	60日	15日	20日	25日	30日	35日	40日	50日	60日	
成交额与收盘	PrcAmtCorr	20	99	40%	49%	57%	56%	57%	61%	51%	44%	0%	0%	-1%	-2%	-3%	-4%	-3%	-3%	75
成交额与收盘	PrcAmtCorr	40	99	56%	59%	61%	64%	64%	63%	55%	51%	-3%	-4%	-4%	-3%	-3%	-3%	0%	0%	140
成交额与收盘	PrcAmtCorr	60	99	63%	62%	51%	51%	53%	53%	53%	51%	-3%	-4%	-2%	-1%	-1%	-1%	0%	2%	146
成交额与收盘	PrcAmtCorr	20	97	38%	43%	47%	49%	48%	52%	48%	43%	1%	2%	1%	0%	0%	-1%	-1%	0%	207
成交额与收盘	PrcAmtCorr	40	97	52%	53%	54%	54%	54%	52%	47%	43%	-2%	-3%	-2%	-1%	0%	0%	3%	3%	341
成交额与收盘	PrcAmtCorr	60	97	54%	55%	47%	47%	47%	49%	46%	44%	-1%	-1%	0%	1%	2%	2%	3%	6%	373
成交额与收盘	PrcAmtCorr	20	95	39%	43%	47%	51%	47%	52%	50%	47%	1%	1%	0%	0%	0%	-1%	0%	0%	380
成交额与收盘	PrcAmtCorr	40	95	54%	55%	54%	55%	54%	54%	47%	43%	-2%	-2%	-1%	-1%	0%	0%	2%	3%	521
成交额与收盘	PrcAmtCorr	60	95	53%	56%	49%	49%	48%	49%	48%	44%	-1%	-1%	0%	1%	2%	1%	3%	5%	568
成交额与收盘	PrcAmtCorr	20	90	43%	46%	50%	54%	52%	55%	54%	51%	1%	1%	0%	0%	0%	-1%	-1%	0%	835
成交额与收盘	PrcAmtCorr	40	90	51%	54%	52%	53%	52%	52%	47%	46%	-1%	-1%	-1%	0%	0%	1%	3%	3%	961
成交额与收盘	PrcAmtCorr	60	90	53%	54%	49%	49%	48%	49%	48%	47%	0%	-1%	0%	1%	2%	2%	3%	5%	997

因子名称	因子ID	窗口	分位数	胜率								收益								触发次数
				15日	20日	25日	30日	35日	40日	50日	60日	15日	20日	25日	30日	35日	40日	50日	60日	
收益率峰度	DProfRtKurt	20	99	43%	49%	52%	54%	58%	54%	60%	61%	1%	0%	1%	1%	0%	0%	0%	0%	112
收益率峰度	DProfRtKurt	40	99	58%	64%	64%	64%	62%	62%	60%	50%	-5%	-6%	-6%	-7%	-6%	-5%	-1%	1%	160
收益率峰度	DProfRtKurt	60	99	61%	62%	65%	68%	70%	68%	70%	60%	-4%	-6%	-6%	-7%	-6%	-6%	-2%	-1%	155
收益率峰度	DProfRtKurt	20	97	47%	54%	55%	58%	57%	59%	60%	58%	1%	0%	0%	0%	-1%	-1%	0%	0%	300
收益率峰度	DProfRtKurt	40	97	56%	61%	60%	61%	60%	60%	59%	53%	-3%	-4%	-4%	-5%	-4%	-3%	0%	2%	342
收益率峰度	DProfRtKurt	60	97	57%	59%	59%	62%	60%	60%	60%	55%	-2%	-4%	-4%	-4%	-3%	-3%	0%	0%	368
收益率峰度	DProfRtKurt	20	95	49%	54%	53%	56%	56%	58%	58%	55%	0%	0%	0%	0%	-1%	-1%	0%	0%	484
收益率峰度	DProfRtKurt	40	95	56%	59%	58%	58%	58%	59%	57%	52%	-2%	-3%	-3%	-4%	-3%	-2%	1%	2%	508
收益率峰度	DProfRtKurt	60	95	55%	58%	57%	58%	57%	58%	57%	55%	-2%	-3%	-3%	-3%	-2%	-2%	0%	1%	543
收益率峰度	DProfRtKurt	20	90	51%	53%	53%	54%	55%	58%	57%	54%	0%	0%	0%	0%	-1%	-1%	0%	1%	982
收益率峰度	DProfRtKurt	40	90	55%	57%	55%	55%	55%	56%	53%	52%	-1%	-2%	-1%	-2%	-1%	-1%	1%	2%	947
收益率峰度	DProfRtKurt	60	90	53%	55%	55%	55%	54%	57%	56%	53%	-1%	-2%	-2%	-2%	-1%	-1%	1%	1%	988

因子名称	因子ID	窗口	分位数	胜率								收益								触发次数
				15日	20日	25日	30日	35日	40日	50日	60日	15日	20日	25日	30日	35日	40日	50日	60日	
兴登堡预兆1	HindenburgSqrt	5	99	62%	58%	60%	60%	58%	54%	53%	58%	-1%	0%	-1%	0%	1%	1%	1%	0%	156
兴登堡预兆1	HindenburgSqrt	10	99	63%	60%	59%	63%	59%	61%	66%	62%	-1%	0%	-1%	-1%	-1%	-1%	-2%	-2%	126
兴登堡预兆1	HindenburgSqrt	20	99	65%	65%	59%	60%	63%	65%	61%	56%	-2%	-2%	-2%	-2%	0%	0%	0%	-1%	113
兴登堡预兆1	HindenburgSqrt	5	97	56%	55%	55%	57%	56%	56%	52%	50%	-1%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	508
兴登堡预兆1	HindenburgSqrt	10	97	58%	56%	59%	62%	57%	58%	57%	55%	-1%	0%	-1%	-1%	0%	0%	0%	1%	315
兴登堡预兆1	HindenburgSqrt	20	97	56%	60%	58%	59%	54%	57%	58%	53%	-1%	-1%	-1%	-1%	1%	1%	1%	0%	276
兴登堡预兆1	HindenburgSqrt	5	95	59%	60%	58%	59%	57%	58%	55%	53%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	0%	1%	841
兴登堡预兆1	HindenburgSqrt	10	95	54%	52%	52%	56%	55%	55%	52%	49%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	2%	609
兴登堡预兆1	HindenburgSqrt	20	95	55%	61%	61%	61%	56%	58%	59%	54%	-1%	-1%	-1%	-1%	0%	0%	0%	0%	469
兴登堡预兆1	HindenburgSqrt	5	90	54%	55%	55%	55%	53%	55%	54%	52%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	1%	1%	1912
兴登堡预兆1	HindenburgSqrt	10	90	56%	56%	57%	58%	56%	58%	56%	53%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	-1%	0%	0%	1236
兴登堡预兆1	HindenburgSqrt	20	90	54%	57%	59%	60%	55%	57%	53%	50%	-1%	-1%	-1%	-1%	0%	0%	1%	1%	966

数据来源：WIND，国泰君安证券研究

注：统计区间为 20110101 到 20220805。

4.3. 交易拥挤度模型合成与测试

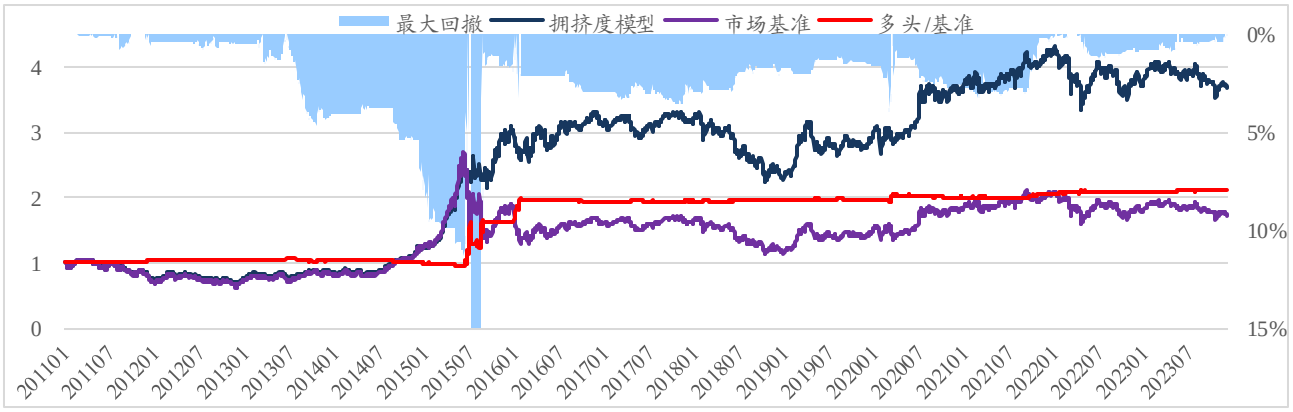
通过交易拥挤度因子测试，**我们选择收益率波动率（DProfVol_40_99）、换手率（TurnoverRT_5_99）、收益率峰度（DProfRtKurt_40_99）、成交量与收盘价相关系数（PrcVolCorr_60_99）、成交额与收盘价相关系数（PrcAmtCorr_60_99）、兴登堡预兆（HindenburgSqrt_20_99）等因子参与拥挤度复合因子合成**，具体构建方法如下：

1. 拥挤度信号生成：若收益率波动率、换手率、收益率峰度、成交量与收盘价相关系数、成交额与收盘价相关系数或兴登堡预兆任一因子触发交易拥挤信号，则认为复合因子触发交易拥挤信号。
2. 组合构建：每日实时监控行业指数交易拥挤信号，触发信号后 20 交易日内空仓规避下跌风险。

我们将交易拥挤度模型应用于中信一级行业指数，**测试拥挤度复合模型相对市场基准的超额收益情况**。市场基准指数采用剔除“综合”和“综合金融”的中信一级行业指数等权合成。历史回测日期区间为 2011 年 1 月至 2023 年 12 月 08 日（2022 年 9 月后为样本外），回测结果如下：

1. 拥挤度复合模型年化收益率为 10.59%，相对市场基准指数的超额年化收益率为 6.29%；
2. 拥挤度复合模型 SHARP 比率为 0.51，信息比率为 0.56；
3. 拥挤度复合模型最大回撤为 38.70%，相对市场基准超额收益最大回撤为 25.44%。

图 21：交易拥挤度复合模型累积净值超额分析



数据来源：WIND，国泰君安证券研究

注：统计区间为 20110101 到 20231208（2022 年 9 月后为样本外跟踪）。

我们通过拥挤度复合因子识别交易拥挤行业，统计交易拥挤行业分布特征。统计日期区间为 20110104 到 20231208（2022 年 9 月后为样本外跟踪）。结果如下：

1. 按日统计，有 12.77%的交易日触发过交易拥挤信号，平均每 4 个交易日触发一次交易拥挤信号。

2. **交易拥挤信号呈现集中分布特征**，主要产生于 2015 年牛市高点暴跌、2016 年初熔断、2020 年 3 月疫情期间。其中，2015 年 6 月、2015 年 7 月、2015 年 8 月、2020 年 3 月、2015 年 12 月分别有 25、24、25、13、10 个行业触发交易拥挤信号。除此之外，2011 年 11 月、2013 年 8 月、2014 年 12 月、2015 年 1 月、2021 年 3 月、2021 年 9 月、2022 年 4 月等月份也有超过 5 个行业触发交易拥挤信号。

图 22：行业指数交易拥挤信号统计



数据来源：WIND，国泰君安证券研究

注：统计区间为 20110101 到 20231208（2022 年 9 月后为样本外跟踪）。

5. 行业指数量化择时模型合成与应用

我们利用行业估值模型、市场流动性模型和交易拥挤度模型构建估值底部信号、估值顶部信号、流动性恐慌底部信号以及交易拥挤度信号，合成行业指数量化择时模型，研究其在行业择时中的作用。

5.1. 行业指数量化择时模型合成

行业指数量化择时模型的具体构建方法如下：

1. 估值底部/顶部信号生成：若 PBPE 估值或 PB 估值因子所处历史分位数低于指定底部阈值，则触发估值多头信号；若 PBPE 估值或 PB 估值因子所处历史分位数超过指定顶部阈值，则触发估值空头信号。

2. 流动性恐慌底部信号生成：若流动性因子所处历史分位数低于指定底部阈值，则触发流动性恐慌多头信号。

3. 拥挤度信号生成：若收益率波动率、换手率、收益率峰度、成交量与收盘价相关系数、成交额与收盘价相关系数或兴登堡预兆任一因子触发交易拥挤信号，则触发交易拥挤空头信号。

4. 多空组合构建：估值底部信号产生后开始做多指数，直到估值因子所处历史分位数超过 60%平多仓（平仓后为空仓状态）；估值顶部信号产生后开始做空指数，直到估值因子所处历史分位数低于 40%平空仓；流动性恐慌底部信号产生后开始做多指数，直到均线系统拐头向下平多仓；交易拥挤度信号产生后开始做空指数，直到规避期满或均线系统拐头向上平空仓；没有信号时空仓（现金管理）。估值模型应用中长期均线系统选择多空区间。

5. 多空信号冲突处理：若某日同时处于多头信号和空头信号的影响区间，则当日为空仓（现金管理）状态。

我们将行业量化择时模型应用于中信一级行业指数，通过模型多头和空头信号构建多空组合，测试行业多空组合的收益与回撤情况。历史回测日期区间为 2011 年 1 月至 2023 年 12 月 15 日。回测结果如下：

1. 绝对收益方面，通信、有色金属、消费者服务、农林牧渔等年化收益超过 25%；轻工制造、房地产等年化收益低于 10%。

2. 超额收益方面，有色金属、通信、消费者服务、农林牧渔、商贸零售等年化超额超过 23%；食品饮料、电子、银行、轻工制造、房地产等年化超额低于 10%。

3. SHARP 比率方面，有色金属、消费者服务、通信、农林牧渔等 SHARP 比率超过 1.0；房地产、轻工制造、电子、纺织服装等 SHARP 比率低于 0.5。

图 23：量化择时模型行业多空组合绩效分析

板块	行业简称	年化收益率	SHARP比率	最大回撤	基准年化	年度超额
周期	石油石化	13.18%	0.62	29.12%	0.59%	12.59%
	煤炭	20.55%	0.80	43.57%	0.40%	20.15%
	有色金属	30.23%	1.21	27.34%	-1.18%	31.40%
	电力及公用事业	16.55%	0.80	35.68%	2.20%	14.36%
	钢铁	19.92%	0.86	29.72%	-1.56%	21.48%
	基础化工	22.46%	0.95	36.12%	3.05%	19.41%
	建筑	15.65%	0.68	24.94%	1.28%	14.36%
	建材	18.15%	0.75	38.04%	1.36%	16.79%
	机械	16.78%	0.68	32.48%	0.98%	15.81%
	汽车	17.17%	0.76	33.48%	6.00%	11.16%
	交通运输	12.06%	0.56	31.73%	0.46%	11.60%
消费	轻工制造	9.06%	0.40	45.28%	3.23%	5.83%
	商贸零售	20.82%	0.87	38.96%	-2.37%	23.19%
	消费者服务	31.24%	1.24	35.74%	6.65%	24.59%
	家电	20.84%	0.94	32.47%	9.49%	11.35%
	纺织服装	11.22%	0.49	39.52%	0.00%	11.22%
	食品饮料	14.47%	0.69	41.17%	10.43%	4.04%
	农林牧渔	25.47%	1.09	38.21%	2.10%	23.36%
科技	电力设备及新能源	22.81%	0.92	36.72%	2.64%	20.17%
	国防军工	21.86%	0.76	46.00%	2.41%	19.45%
	电子	11.03%	0.44	41.89%	6.02%	5.00%
	通信	31.64%	1.15	38.09%	4.04%	27.60%
	计算机	21.53%	0.76	39.09%	5.60%	15.93%
	传媒	16.76%	0.60	53.09%	2.06%	14.71%
医药	医药	20.22%	0.91	34.71%	5.51%	14.70%
金融	银行	12.13%	0.62	32.87%	6.84%	5.30%
	非银行金融	17.49%	0.69	29.78%	2.53%	14.96%
	房地产	9.27%	0.38	31.47%	1.39%	7.88%

数据来源：国泰君安证券研究

注：统计区间为 20110101 到 20231215，下同。

我们以有色金属和基础化工为例，展示行业择时模型多空信号分布与模型多空回测结果：

1. **有色金属多头信号集中分布于估值底部或行业连续大幅下跌阶段，空头信号集中分布于估值顶部或指数阶段性顶部。**多头信号主要产生于 2012 年 1 月、2013 年 7 月至 2014 年 6 月、2015 年 7 月与 9 月、2016 年 1 月、2018 年 9 至 12 月、2019 年 5 月与 11 月、2020 年 3 月下旬、2022 年 4 月底与 10 月底等行业底部区域；空头信号主要产生于 2015 年 6 月、2017 年 9 月、2021 年 3 月、2021 年 8 至 9 月等行业顶部区域。择时模型多空组合年化收益为 30.23%，超额年化为 31.40%，组合最大回撤为 27.34%，SHARP 比率为 1.21。

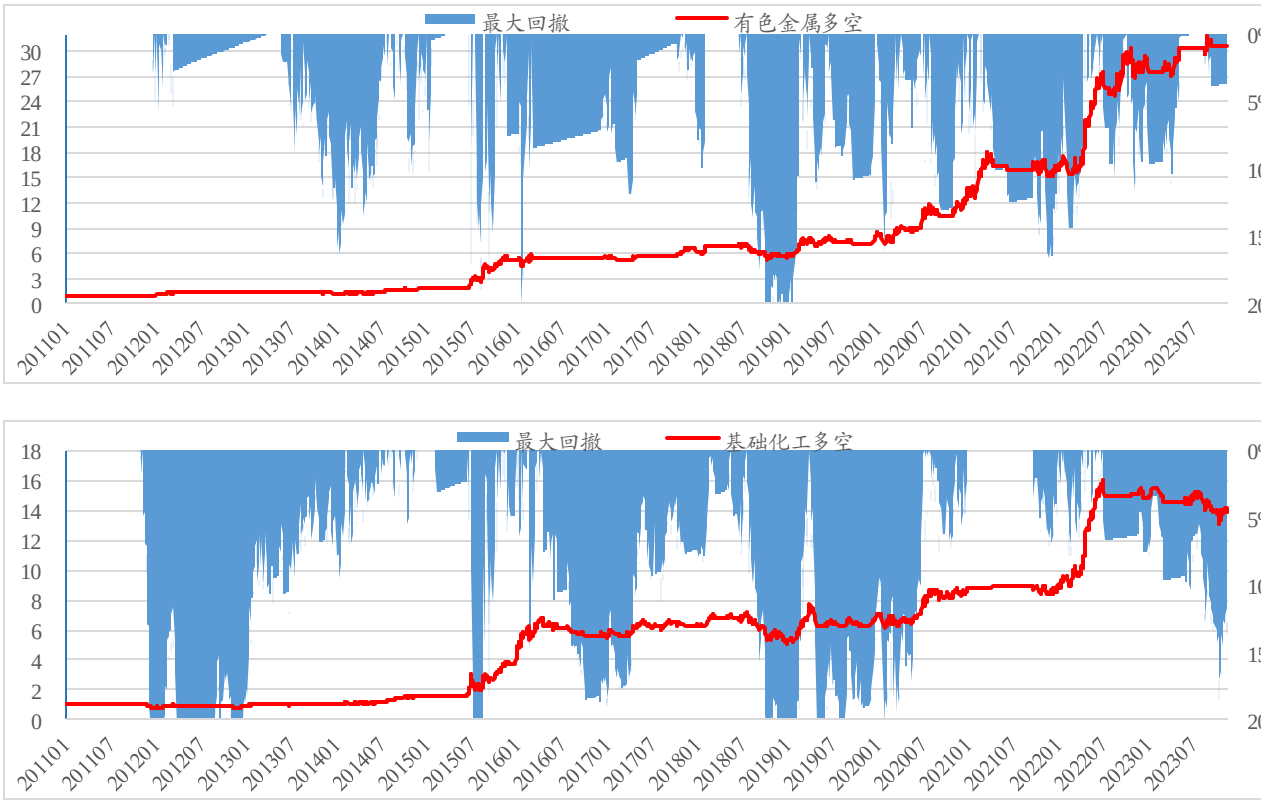
2. **基础化工多头信号集中分布于估值底部或行业连续大幅下跌阶段，空头信号集中分布于估值顶部或指数阶段性顶部。**多头信号主要产生于 2012 年、2013 年 6 月、2014 年 1 月中旬、2015 年 9 月、2016 年 1 月、2017 年 8 月至 2018 年底、2020 年 3 月下旬、2022 年 4 月底及 10 月底等行业底部区域；空头信号主要产生于 2013 年 2 月下旬、2014 年 4 月中旬、2015 年 4 月至 6 月、2015 年 12 月底、2017 年 3 月底、22021 年 8 月至 9 月等行业顶部区域。择时模型多空组合年化收益为 22.46%，超额年化为 19.41%，组合最大回撤为 36.12%，SHARP 比率为 0.95。

图 24：行业择时模型多空信号展示（有色金属、基础化工）



数据来源：WIND，国泰君安证券研究

图 25：行业择时模型多空净值分析（有色金属、基础化工）

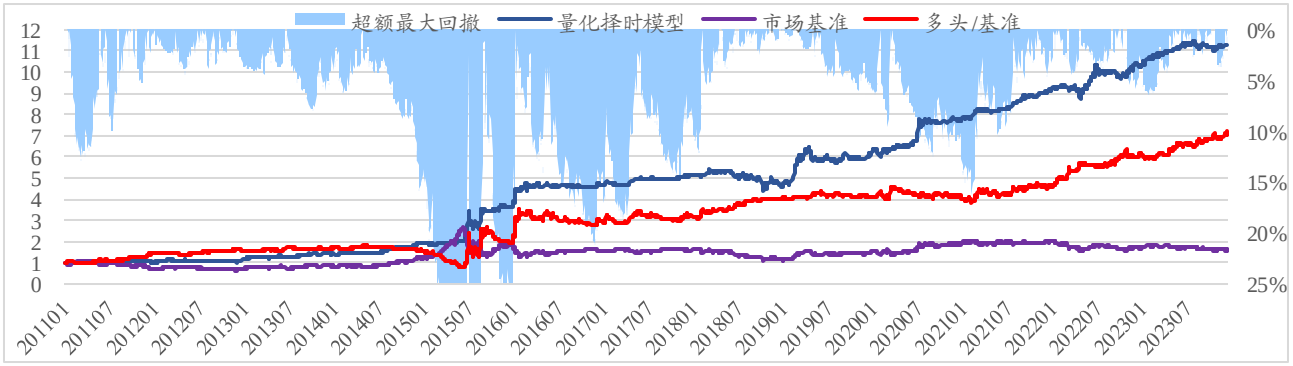


数据来源：WIND，国泰君安证券研究

为测试量化择时模型相对市场基准的超额收益，我们构造行业择时模型时，通过模型多头和空头信号构建行业多空组合（无信号现金管理），并通过行业净值加权的方式合成市场多空组合。历史回测日期区间为 2011 年 1 月至 2023 年 12 月 15 日。行业择时模型相对市场基准的回测结果：

1. 行业择时模型市场多空组合年化收益率为 20.54%，相对市场基准指数的超额年化收益率为 17.02%；
2. 择时模型市场多空组合 SHARP 比率为 1.41，信息比率为 0.52；
3. 择时模型市场多空组合最大回撤为 23.96%，相对市场基准超额收益最大回撤为 58.3%（2015 年 5 月牛市冲高时期）。

图 26：行业择时模型市场多空组合超额分析



数据来源：WIND，国泰君安证券研究

5.2. 行业指数量化择时模型绩效分析

我们分析行业择时模型市场多空组合绩效，历史回测日期区间为 2011 年 1 月至 2023 年 12 月 15 日。组合年化收益率为 20.54%，最大回撤为 23.96%，SHARP 比率为 1.41，信息比率为 0.52。

年度绝对收益方面，行业择时模型 92%的年份收涨。涨幅前三的年份为 2015、2019、2014，收益率分别为 91.09%、34.33%、34.11%；涨幅后三的年份为 2018、2011、2017，收益率分别为-9.99%、2.37%、8.89%。

年度超额收益方面，行业择时模型年胜率为 85%，超额年化收益率为 17.02%。超额收益前三的年份为 2016、2015、2011，超额收益率分别为 44.75%、39.87%、30.64%。

换手率方面，行业择时模型年度换手率均值为 547%，换手率前三的年份为 2012、2019、2018，换手率分别为 928%、859%、754%。

表 5：行业择时模型年度超额收益

年份	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
组合收益	2.37%	14.47%	21.13%	34.11%	91.09%	28.85%	8.89%	-9.99%	34.33%	25.66%	17.96%	12.82%	8.95%
市场收益	-28.27%	3.22%	13.39%	46.28%	51.21%	-15.90%	1.30%	-28.05%	32.42%	27.75%	4.07%	-15.89%	-7.10%
超额收益	30.64%	11.25%	7.74%	-12.17%	39.87%	44.75%	7.60%	18.06%	1.91%	-2.09%	13.89%	28.72%	16.05%
换手率	405%	928%	754%	650%	196%	270%	174%	749%	859%	660%	376%	506%	588%

数据来源：WIND，国泰君安证券研究

5.3. 行业指数量化择时模型应用

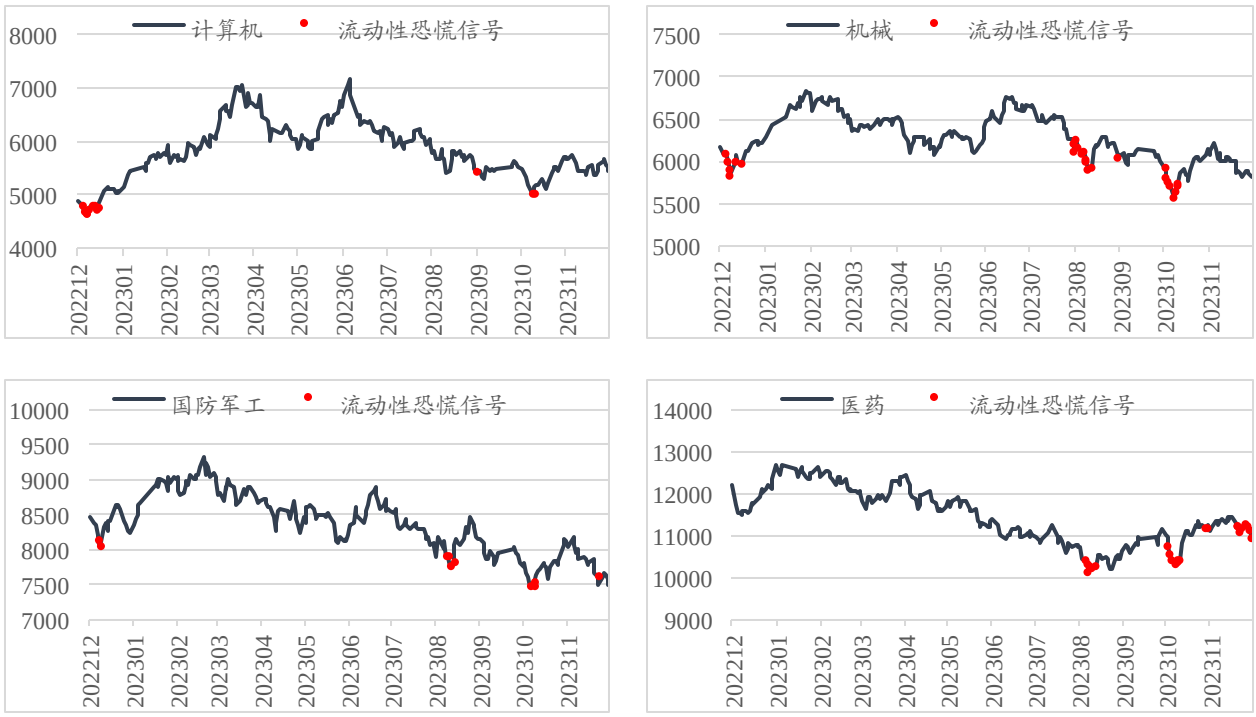
行业指数择时难度较大，应用估值、流动性和拥挤度的行业择时模型整体择时准确度与效果较好，可应用于行业估值水位分析、行业流动性恐慌底部识别以及行业交易拥挤风险规避等领域：

1. **行业估值水位分析：**行业估值模型整体有一定效果，但行业间特性差异较大、模型适用效果有一定差异。整体来看，周期与金融板块顶部择时效果较好，消费与医药板块底部择时效果较好，科技板块整体择时效果较差。在估值模型基础上应用均线系统后择时效果更佳。

2. **行业流动性恐慌底部识别**：统计最近一年模型表现（截至 2023 年 12 月 15 日），**流动性模型成功识别了计算机、机械、国防军工、医药等多个行业流动性恐慌性底部，分别获取了 19.57%、18.15%、12.70%、10.70%底部反弹收益。**

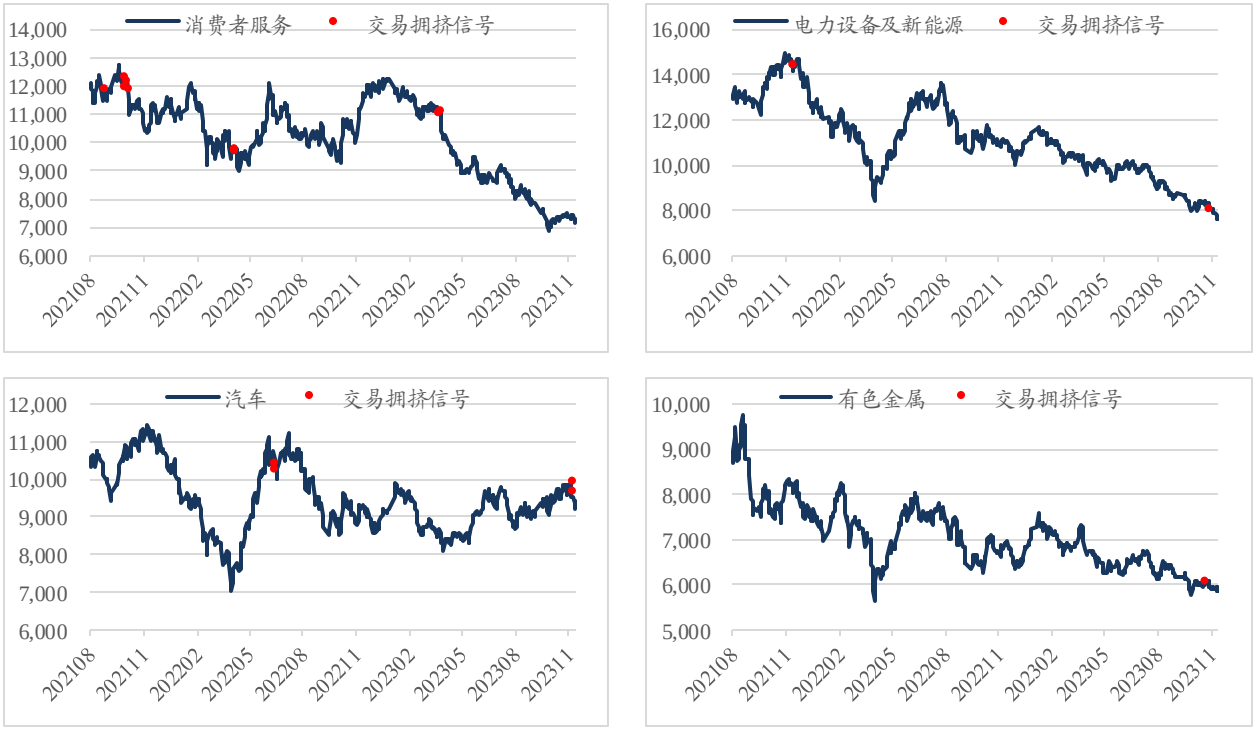
3. **行业交易拥挤风险规避**：**从样本外跟踪结果看，消费者服务、有色金属、电力设备及新能源与汽车**分别于 2023 年 4 月底、2023 年 11 月中旬、2023 年 11 月下旬、2023 年 11 月底连续触发交易拥挤信号，**分别规避了 16.87%、3.62%、5.49%、7.29%下跌幅度。**

图 27：行业流动性恐慌信号展示



数据来源：WIND，国泰君安证券研究

图 28：行业交易拥挤信号展示（2022 年 9 月后为样本外跟踪）



数据来源：WIND，国泰君安证券研究

注：展示区间为 20210826 到 20231208（2022 年 9 月后为样本外跟踪）。

风险提示

量化模型基于历史数据构建，而历史规律存在失效风险。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

1.投资建议的比较标准

投资评级分为股票评级和行业评级。

以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。

2.投资建议的评级标准

报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数的涨跌幅。

	评级	说明
股票投资评级	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%～15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%～5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰君安证券研究所

	上海	深圳	北京
地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 20 层	深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 B 栋 27 层	北京市西城区金融大街甲 9 号 金融街中心南楼 18 层
邮编	200041	518026	100032
电话	（021）38676666	（0755）23976888	（010）83939888

E-mail：gtjaresearch@gtjas.com